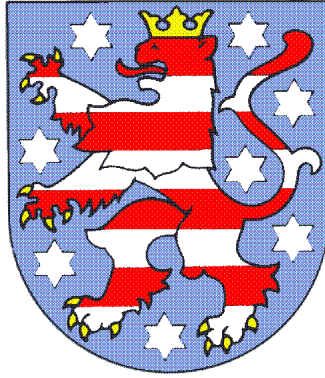




Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Thüringer Lehrplan für berufsbildende Schulen

Schulform: Fachschule

Fachrichtung: Papiertechnik

Schwerpunkt: Papierverarbeitung

2011

Gliederung

1.	Vorbemerkungen.....	4
2	Tätigkeitsfelder und Aufgaben, Lernziele der Ausbildung.....	7
2.1	Tätigkeitsfelder der Papiertechniker	7
2.2	Aufgaben der Papiertechniker	8
2.3	Lernziele der Technikerausbildung	9
3	Didaktische Konzeption.....	11
4	Mitarbeiter der Lehrplankommission.....	14
5	Stundenübersicht.....	15
6.	Fachrichtungsübergreifender Lernbereich	16
6.1	Berufs- und Arbeitspädagogik.....	16
6.2	Deutsch/Kommunikation	18
6.3	Fremdsprache	20
6.4	Sozialkunde.....	23
6.5	Unternehmensführung	26
7.	Fachrichtungsbezogener Lernbereich–schwerpunktübergreifend	29
7.1	Arbeitsorganisation/Rechnungswesen	29
7.2	Betriebswirtschaft.....	32
7.3	Chemie.....	35
7.4	Elektrotechnik/Automatisierungstechnik.....	38
7.5	Informatik	42
7.6	Konstruktionsgrundlagen	49
7.7	Mathematik/Statistik	52
7.8	Physik	62
8	Fachrichtungsbezogener Lernbereich-schwerpunktbezogen	65
8.1	Maschinenkunde/Drucktechnik	65
8.2	Packmittelgestaltung	69
8.3	Papier- und Folienverarbeitungstechnik	71
8.4	Papier- und Packmittelprüfung	75
8.5	Kunststoffe/Klebstoffe.....	78
8.6	Produktionssteuerung, Prozessgestaltung, Logistik	80
8.7	Werkstoffe	83
8.8	Projektarbeit.....	86

1. Vorbemerkungen

Entsprechend der Zugangsbedingungen zur Ausbildung an einer Fachschule verfügen die Fachschüler¹ über eine abgeschlossene berufliche Erstausbildung und berufliche Praxis.

Typisch für diese Berufstätigkeit ist die Ausführung von einfachen und komplexeren Tätigkeiten nach betrieblichen Vorgaben.

Die angestrebte Technikerqualifikation wird sich, auch unter dem Gesichtspunkt der Unterstützung bei Unternehmensgründung, von diesem bisherigen Tätigkeitsprofil erheblich unterscheiden.

Die Fachschulabsolventen werden eine Mittlerfunktion zwischen dem Funktionsbereich der Hochschulabsolventen einerseits und dem der qualifizierten Fachkräfte andererseits einnehmen.

So werden maßgeblich folgende Arbeits- und Verantwortungsbereiche neu hinzukommen wie

- Übergang von Routineaufgaben zu Problemlösungsaufgaben,
- Beteiligung an betrieblichen Organisations- und Führungsaufgaben,
- Arbeitsvorbereitung und -organisation sowie Bereiche der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes,
- Übernahme Qualität sichernder Aufgaben einschließlich der beständigen persönlichen Qualifikation in einer Zeit rascher technologischer Wandlungen und Verkürzung der Innovations-, Wachstums- und Veränderungszyklen,
- Beachtung/Bearbeitung logistischer und betriebswirtschaftlicher Teilbereiche des Unternehmens,
- Kommunikation in schriftlicher und mündlicher Form in der Fach- und mindestens einer Fremdsprache,
- bewusste Evaluation der eigenen Rolle und Weiterentwicklung der beruflichen Handlungskompetenz.

Dies erfordert Fähigkeiten und Eigenschaften wie

- Setzen und Verfolgen persönlicher beruflicher Ziele,
- Beharrlichkeit und Durchsetzungsvermögen,
- reales, situationsgerechtes Einschätzen der eigenen Rolle,
- Teamfähigkeit und konstruktive Konfliktlösungsfähigkeit sowie
- weitere Führungseigenschaften.

Der Sicherung dieser übergreifenden Ausbildungsziele, der Erwerb der Fachhochschulreife und der Vermittlung anwendungsbereiten fachlichen Wissens und praktischer Fertigkeiten hat der gesamte theoretische und Experimental- und Laborunterricht in der Fachschule zu dienen.

Ohne Vorgriff auf die Hinweise der didaktischen Konzeption sei hier noch auf folgendes aufmerksam gemacht: Dem Unterricht der Fachschule liegt ein Fächercurriculum zugrunde. Dennoch ist eine enge Abstimmung zwischen den in den einzelnen Lerngebieten arbeitenden Lehrkräften dahingehend erforderlich, dass, wo immer möglich, die übergreifenden Bezüge aufgezeigt, beleuchtet und ihr Wert dargestellt wird. Dies gilt für eine präzise, normengerechte Fachsprache ebenso wie für die Einbeziehung der Grundlagenlerngebiete bereits in die Sicherung der berufsübergreifenden Ausbildungsziele und der Integration des Experimental- und Laborunterrichtes und der Projektarbeit in diese Ausbildungsstrategie.

Die Planung und der Einsatz komplexer Fertigungssysteme in Unternehmen setzen die Kenntnis der technischen und wirtschaftlichen Abläufe voraus. Ziel der Fachschulausbildung ist es deshalb, Kenntnisse über die Verfahren und Anlagen der Papier- und Kunststoffverarbeitung stets in ihrer ökonomischen Determiniertheit zu vermitteln.

¹ Personenbezeichnung im Lehrplan gelten für beide Geschlechter.

Der hohe Anteil an praktischer Tätigkeit in der Ausbildung gewährleistet anwendungsbereites Wissen.

Die Fachschule orientiert sich an neuesten Entwicklungen in der Forschung und Praxis und realisiert daraus abgeleitete Ausbildungserfordernisse. Sie vermittelt für die spätere Tätigkeit erforderliche allgemein bildende Kenntnisse und impliziert in ihrem Abschluss die Fachhochschulreife.

In der fachdidaktischen Konzeption wird, ausgehend von den unterschiedlichen, vorhandenen und sich entwickelnden Tätigkeitsfeldern mit ihren gegenwärtig und künftig zu lösenden Aufgaben, schlussfolgernd aus einem überschaubaren Zeitraum die erforderliche berufliche Handlungskompetenz für eine spätere erfolgreiche Tätigkeit abgeleitet. Die dazu erworbenen Teilkompetenzen wirken persönlichkeitsbildend und ermöglichen zielgerichtetes berufliches Handeln und einen disponiblen Einsatz.

Die Herausbildung der beruflichen Handlungskompetenz als Techniker ist Sinn und Zweck der Fachschulausbildung in der Fachrichtung Papiertechnik. Die kompetenzbezogenen allgemeinen Ziele des Ausbildungsganges ergeben sich aus der herauszubildenden beruflichen Handlungskompetenz. Sie beschreiben die Zielsetzung des Ausbildungsganges und sind verbindlich.

Alle Maßnahmen der Planung, Organisation, Durchführung, Abrechnung und der qualitativen Beurteilung der Ausbildung sind daran zu messen.

Diese Lernziele werden in der Lernzielbeschreibung der Lerngebiete entsprechend untersetzt.

Die Lerngebiete sind nach ihrem Anteil an der Herausbildung der beruflichen Handlungskompetenz entwickelt sowie nach fachlichen und didaktischen Gesichtspunkten strukturiert worden.

Zur inhaltlichen Darstellung der Lerngebiete gehören:

Stundenzahl	Sie wird als Gesamtstundenzahl mit den Anteilen für Stoffvermittlung und dem Ausbildungsfreiraum (15% der Gesamtstundenzahl) angegeben. Der Ausbildungsfreiraum dient dazu, nicht im Lehr-/Lerninhalt genannte Themen zu behandeln, die im Interesse der Fachschüler und des Lehrers liegen oder auch Projekte zu bearbeiten. Erforderlich ist der Konsens zwischen Fachschülern und dem verantwortlichen Lehrer über die Verwendung dieses Stundenfonds.
Lernziele	Sie verdeutlichen den im Lerngebiet zu erbringenden Anteil an den allgemeinen Lernzielen und damit den Anteil an der Herausbildung der beruflichen Handlungskompetenz. Sie legen den Grad des Beherrschens von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Fachschüler fest und charakterisieren das Niveau ihres verantwortungsbewussten Handelns. Sie stellen eine sachlogisch geordnete Einheit dar.
Lehr-/Lerninhalte	Die Einzellernziele sind abgeleitet aus den Lernzielen des Lerngebietes. Über den Lehr-/Lerninhalt werden die Einzellernziele realisiert, er ist nicht reduzierbar, aber erweiterbar. Über die Folge der Lehr-/Lerninhalte im Unterrichtsverlauf, ihre Breite und Begrenzung sowie die damit im Zusammenhang stehende Realisierung der Einzellernziele entscheidet der Lehrer.
empfohlene Stunden	Die empfohlene Stundenzahl ist ein Richtwert. Über ihre tatsächliche Höhe befindet der Lehrer in Abhängigkeit der Entwicklung des Ausbildungsprozesses.

Lerngebiets-
bezogene
Hinweise Die methodischen Empfehlungen sind Anregungen für den Lehrer, Lehr-
/Lerninhalte methodisch und didaktisch so zu durchdenken und
aufzubereiten, dass eine optimale Teillernzielrealisierung erreicht wird.
In diesem Zusammenhang werden auch besondere, wesentliche
Einzelsachverhalte fächerübergreifenden Arbeitens genannt. Sie lassen
zugleich Rückschlüsse auf die notwendige technische Ausrüstung für den
Unterricht zu.

ELU Experimental- und Laborunterricht (ELU) gehört zu den wesentlichen
Ausbildungsbestandteilen in der Fachschulausbildung.
Entsprechend den materiellen Gegebenheiten der Schule erfolgt in dieser
Unterrichtsform die Teilung einer Klasse in Gruppen.
Im jeweiligen Block Empfehlungen für ELU werden mit Angabe der
Zeitrichtwerte die Inhalte der Versuche/Laboraufgabenstellungen genannt.

Zur Umsetzung der Unterrichtsform ELU ist durch die materiell-technische Ausstattung
sicher zu stellen, dass Übungen an praxisrelevanter Technik in Form von Gruppenunterricht
mit entsprechenden Präsentationsmöglichkeiten zu repräsentativen Aufgabenbereichen der
Papier- und Kunststoffverarbeitung sowie zur Qualitätssicherung durchgeführt werden
können.

2 Tätigkeitsfelder und Aufgaben, Lernziele der Ausbildung

Der arbeitsteilige Prozess zur Schaffung materieller Produkte und Dienstleistungen vollzieht sich in Tätigkeitsfeldern (auch Geschäftsbereiche, Arbeitsbereiche, Funktionsbereiche), in denen Aufgaben als Routineaufgaben oder als Problemlösungsaufgaben vorhanden sind bzw. prozessbedingt entstehen und im Wesentlichen einer zeitabhängigen Lösung bedürfen.

In den Betrieben vollziehen sich gravierende Veränderungen:

- betriebliche Hierarchien verschmelzen oder werden zunehmend schlanker,
- die Kunden- und Auftragsorientierung nimmt zu,
- die Entlohnung orientiert sich mehr an der Zielerreichung,
- neue Formen der Arbeitsorganisation sind zu berücksichtigen.

Daraus ergeben sich notwendigerweise eine Reihe von Schlüsselqualifikationen bzw. allgemeinen Kompetenzen der Techniker:

- Bereitschaft und Fähigkeit zu lebenslangem Lernen,
- erhöhte Mobilität und Flexibilität,
- Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstorganisation,
- Fähigkeit zu eigenverantwortlichem Arbeiten,
- hohe und dauerhafte Leistungsfähigkeit,
- Durchsetzungsvermögen gegenüber den Wettbewerbern.

Für das Lösen verschiedenster Aufgaben sind lösungsadäquate Kompetenzen erforderlich; zusammengefasst beschreiben sie **die berufliche Handlungskompetenz**.

In den sowohl in der Größe als auch der betrieblichen Struktur stark differenzierten Unternehmen der Papier und Kunststoffe verarbeitenden Industrie sind für die Papiertechniker die im folgenden genannten Tätigkeitsfelder zu erwarten.

2.1 Tätigkeitsfelder der Papiertechniker

- Ausbildung,
- Beratung, Begutachtung,
- Beschaffung, Einkauf, Materialflusssteuerung,
- Betriebsüberwachung, Arbeitssicherheit, Unfallschutz,
- Controlling,
- Datenverarbeitung, Softwareeinsatz,
- Dokumentation,
- Entsorgung, Umweltschutz,
- Entwicklung, Entwurf, Projektierung, Konstruktion,
- Energieplanung- konventionell, regenerativ, alternativ,
- Erprobung, Abnahme,
- Führung und Leitung in verschiedenen Verantwortungsebenen und -bereichen,
- Instandhaltung, Wartung,
- Kalkulation,
- Lagerung,
- Logistik,
- Produktion, Fertigung, Montage,
- Produktionsplanung, -steuerung und -abrechnung,
- Qualitätssicherung, -management,
- technologische Vorbereitung,
- Vertrieb, Service, Kundendienst,
- Zeitwirtschaft.

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Reihenfolge wurde alphabetisch gewählt und stellt keine Gewichtung für das einzelne Unternehmen dar. Die Grenzen der Tätigkeitsfelder werden sich mit größer werdender Unternehmensgröße ausprägen, bei kleiner Unternehmensgröße zerfließen.

Die sich aus dem Prozessablauf und der unmittelbaren Tätigkeit ergebenden Aufgaben, im Weiteren zusammengefasst zu Aufgabengruppen, sind Routineaufgaben, modifizierte Routineaufgaben oder Problemlösungsaufgaben, die Bearbeitungszeiten aufweisen und damit befristet sind. Das Lösen der Aufgaben erfolgt im Rahmen des inneren und äußeren betrieblichen Bedingungsgefüges sowie mit der Qualifikation des Bearbeiters.

2.2 Aufgaben der Papiertechniker

In einzelnen Tätigkeitsfeldern

Routineaufgaben, modifizierte Routineaufgaben, Problemlösungs- aufgaben	Systeme, Baugruppen und Teile funktionsgerecht konzipieren, kombinieren und einsetzen, Wiederverwertbarkeit der Technologie im Falle von Routineaufgaben sichern, Steuerungen, Regelungen sowie Automatisierungseinrichtungen analysieren, beurteilen und Elemente daraus verändern, Technik human-, sozial- und umweltverträglich einsetzen sowie anpassen, Fertigungssysteme projektieren, analysieren und verändern, Fertigungssysteme planen, optimieren, steuern und überwachen, Logistikkonzepte analysieren und gestalten, Arbeitsplätze gestalten, Absatz, Kundendienst, Service sichern, markt- und absatzgerecht gestalten und Rücklaufinformationen aufbereiten, Mitarbeiter führen, Teilprozesse im mittleren Funktionsbereich leiten, Unternehmen leiten, Produkte am Markt analysieren, Fördermaßnahmen unterschiedlicher Förderer analysieren, Anträge auf Förderung erarbeiten, Angebote erarbeiten u. a.
---	---

In verschiedenen Tätigkeitsfeldern

Lösungsstrategien entwickeln, Lösungsverfahren auswählen und
 optimieren,
 Lösungen beurteilen, Alternativen dazu entwickeln,
 Teilprozesse in Gesamtabläufe integrieren, Strukturen erkennen,
 Planungs- und Arbeitsschritte dokumentieren,
 immaterielle Arbeitsergebnisse und Produkte präsentieren,
 technikübergreifende Zusammenhänge beurteilen,
 rechnergestützte Prozesse analysieren und konzipieren,
 Störungen lokalisieren, analysieren und beheben,
 Normen, Regeln, Vorschriften und Rechtsvorgaben umsetzen,
 Projektmanagement durchführen,
 Qualitätsmanagement realisieren,
 Arbeitssicherheit und Umweltschutz realisieren,
 Fremdsprache einsetzen,
 Sachverhalte beurteilen und begutachten
 u. a.

betriebsgebundene permanente Aufgaben	Beobachtung und Analyse technischer und technologischer Entwicklungen im betrieblichen Umfeld, Markt- und Wettbewerbsbeobachtung, Unternehmensbeobachtung unter den Aspekten der Betriebssicherheit, des Arbeitsschutzes, der Qualitätsentwicklung, der Umweltschutzrealisierung, der Bestandssicherung u. a.
qualitätssichernde Aufgaben	Beobachtung der Verfahrenstechnik sowie der technologischen Entwicklung, Ableiten von Maßnahmen der eigenen Fort- und Weiterbildung, Kenntnissicherung in der Informatik, insbesondere Internetzugang, E-Commerce sowie CAD Kenntnissicherung und -erweiterung über Gesetze, Vorschriften und Empfehlungen (z. B. Normen), Erweiterung der Möglichkeiten zur Einbeziehung des wirtschaftlichen Umfeldes in die Aufgabenlösung, Absicherung der weiteren Verbesserung des Anwendens mathematischer, natur- und technikwissenschaftlicher Methoden zur Aufgabenlösung, Sicherung und Erhöhung des Grades der Anwendung von Methoden der Ideenfindung und Bewertung, Befähigungserweiterung der sachgerechten Kommunikation und der Gestaltung von Kommunikationsprozessen, Verbesserung der Fremdsprachenanwendung, weitere Herausbildung der Befähigung des Gestaltens gruppenspezifischer Prozesse und des Förderns kooperativer Tätigkeit, Beobachtung und Analyse des Arbeitsmarktgeschehens, Ableitung von Maßnahmen der eigenen Fort- und Weiterbildung, Beobachtung und Analyse des unternehmerischen Geschehens, Ableitung von Maßnahmen zur Sicherung der eigenen unternehmerischen Tätigkeit, Kenntnissicherung über das Förderprogramm- und Fördermittelgeschehen im Rahmen der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und der Bundesländer u. a.

So wie sich die zu lösenden Aufgaben verändern und entwickeln, muss sich auch die berufliche Handlungskompetenz im sich ständig verändernden Bedingungsgefüge von Gesellschaft, Markt, Arbeitsmarkt und Globalisierung entwickeln.

Daraus leiten sich die im Folgenden genannten allgemeinen Lernziele für die Ausbildung des Technikers ab.

2.3 Lernziele der Technikerausbildung

Der Techniker besitzt

- strukturelle Detailkenntnisse seines Berufsbildes und kann dadurch, entsprechend seines Ausbildungsfortschrittes, konstruktiv den Ausbildungsprozess mitgestalten.
- eine entwickelte Fachsprache und setzt diese zielgerichtet in der schriftlichen, mündlichen und informationstechnischen Kommunikation ein.
- wesentliche Kenntnisse über bisherige technische und technologische Entwicklungen in ihrem Bedingungsgefüge und kann dementsprechend historische Leistungen einschätzen.

- Kenntnisse über Strukturen der EU und wichtiger Welthandelsländer aus wirtschaftlicher, marktpolitischer und technologischer Sicht und ist in der Lage, Veränderungs- und Entwicklungsprozesse zu verfolgen.
- Kenntnisse zur Gestaltung der Absatz- und Servicearbeit einschließlich ihrer Rückkopplung zum Unternehmen.
- Kenntnisse über die Servicearbeit mit Kunden.
- Grundkenntnisse zur Unternehmensgründung, -leitung und -liquidation einschließlich unterschiedlicher Fördermöglichkeiten verschiedener Förderer.
- Kenntnisse zur Entwicklung auf den Hauptmärkten.
- Grundkenntnisse zu Lösungsstrategien sowie Lösungsverfahren und versucht, diese bewusst einzusetzen.
- Grundkenntnisse zum Qualitätsmanagement.
- Grundkenntnisse über Methoden der Ideenfindung sowie Bewertung und ist in der Lage, diese einzusetzen.
- Grundkenntnisse über das Abheben des methodischen Gehaltes von Problemlösungsaufgaben.
- Fähigkeiten und Eigenschaften, die nicht mit Unternehmenszielen in Konflikt geraten, wie
 - ◊ sich persönliche Ziele zu setzen und diese zu verfolgen,
 - ◊ Durchhaltevermögen und Flexibilität,
 - ◊ Suche nach Lösungen bei Konflikten,
 - ◊ reales, situationsgerechtes Einschätzen der eigenen Rolle,
 - ◊ situationsgerechtes selbstsicheres Auftreten,
 - ◊ aufgabengerechtes Einbringen des durch die berufliche Praxis gewonnenen Erfahrungswissens.

Der Techniker ist in der Lage,

- technische Systeme übersichtsartig zu bearbeiten, Teilprozesse und Phasen funktionsgerecht zu konzipieren, zu entwerfen sowie teilweise konstruktiv zu bearbeiten. Der Einsatz von Standardlösungen wird gesichert, die Wiederverwertbarkeit beachtet.
- Anlagen zu projektieren, dazu Übersichtsanalysen anzustellen und Veränderungskonzepte zu erarbeiten sowie einzelne technologische Abläufe zu planen, zu optimieren, zu steuern und zu überwachen.
- Steuerungen und Regelungen vom Grundaufbau her zu entwickeln, aufzubauen und zu beurteilen sowie Veränderungen vorzuschlagen. Arbeitsvorbereitung und Arbeitsorganisation unter human-, sozial- und umweltverträglichen Aspekten zu gestalten.
- Teilprozesse im mittleren Funktionsbereich zu leiten und Mitarbeiter zu führen.
- Teamarbeit zu organisieren und sich zu integrieren.
- Aufgaben im Projektmanagement zu übernehmen.
- Strukturen zu erkennen und Teilprozesse mittleren Schwierigkeitsgrades bzw. mittlere technische Systeme selbst zu strukturieren.
- Störungen zu lokalisieren, zu analysieren und zu beheben.
- materielle und immaterielle Arbeitsergebnisse und Produkte zu präsentieren.
- Planungs- und Arbeitsschritte zu dokumentieren.
- Rechtsvorgaben, Vorschriften, Regeln und Normen bewusst einzusetzen.
- technikübergreifende Zusammenhänge grundlegend zu beurteilen.
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und Variantenvergleiche vorzubereiten und durchzuführen.
- Unternehmenskontakte in einer Fremdsprache mündlich oder schriftlich aufzunehmen, zu entwickeln und erste Vertragsentwürfe inhaltlich zu verstehen.
- Fachliteratur in einer Fremdsprache im Niveau der Ausbildungsebene zu verstehen.
- Marktinformationen in einer Fremdsprache zu verstehen und zu geben.
- mathematische, natur- und technikwissenschaftliche Methoden zur Aufgabenlösung einzusetzen.
- fachbezogene Recherchen durchzuführen.

3 Didaktische Konzeption

Mit der Implementierung der Thüringer Lehrpläne in den allgemein bildenden Schulen in Thüringen wird die Schwerpunktsetzung auf die Entwicklung von Kompetenzen Veränderungen im Unterricht in Grundschule, Regelschule und Gymnasium bewirken.

Es kann daraufhin insbesondere eine verbesserte Lernkompetenz bei den Abgängern dieser Schularten erwartet werden.

In der Schulart berufsbildende Schule - hier Fachschule - soll nun eine konzeptionelle Basis verwendet werden, welche das Modell der genannten Schularten fortschreibt und gleichzeitig die Besonderheiten der berufsbildenden Schule einbezieht.

Dabei wird die berufliche Handlungskompetenz als Weiterentwicklung der Lernkompetenz in ihrer integrativen Form angestrebt.

Der Unterricht an berufsbildenden Schulen bereitet auf berufliches Handeln und auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer und ökologischer Verantwortung vor. Ziel eines solchen Unterrichts muss die Vermittlung einer Handlungskompetenz sein, die Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz als integrative Bestandteile enthält.

Der Begriff Sachkompetenz wird hier verwendet, da berufliches Lernen nicht mehr nur ausschließlich an einer aus der Wissenschaftssystematik gewonnenen Fachstruktur, sondern an beruflichen Arbeiten, d. h. an der Sache, orientiert werden soll.

Berufliche Handlungskompetenz entfaltet sich integrativ in den Dimensionen Sach-, Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz und umfasst die Bereitschaft und Fähigkeit des einzelnen Menschen, in beruflichen Anforderungssituationen sachgerecht, durchdacht, individuell und sozial verantwortlich zu handeln sowie seine Handlungsmöglichkeiten weiterzuentwickeln.

Sachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben- und Problemstellungen sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen.

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, -grenzen und -erfordernisse in Beruf, Familie und Gesellschaft zu beurteilen und davon ausgehend die eigene Entwicklung zu gestalten. Selbstkompetenz schließt die reflektierte Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte ein.

Sozialkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen, Verantwortung wahrzunehmen und solidarisch zu handeln.

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit und die Bereitschaft, Lernstrategien zu entwickeln, unterschiedliche Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden. Sie ermöglicht den Fachschülern mehr Selbstständigkeit und Selbstvertrauen, größere Sicherheit und Versiertheit sowie erhöhte Effizienz beim Lernen.

Kompetenzen werden in der tätigen Auseinandersetzung mit fachlichen und fächerübergreifenden Inhalten des Unterrichts erworben, sie schließen die Ebenen des Wissens, Wollens und Könnens ein. Die Kompetenzen haben Zielstatus und beschreiben den Charakter des Lernens.

Zur Gestaltung eines solchen Unterrichts mit fächerübergreifenden Ansätzen, Projektarbeit und innerer Differenzierung werden von den neuen Lehrplänen Freiräume geboten.

Dazu sollen die Lehrpläne die schulinterne Kommunikation und Kooperation zwischen den Lehrern anregen und fördern.

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das sach- und handlungssystematische Strukturen miteinander verschränkt. Dies lässt sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirklichen.

Methoden, welche die Handlungskompetenz unmittelbar fördern, sind an folgenden Prinzipien orientiert:

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die berufliche Weiterentwicklung bedeutsam sind.
- Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder gedanklich nachvollzogen.
- Die Handlungen sollen vom Lernenden möglichst selbstständig geplant, ausgeführt und bewertet werden.
- Diese Handlungen sollen ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, z. B. technische, sicherheitstechnische, ökonomische, ökologische, rechtliche und soziale Aspekte einbeziehen.
- Bei den sozialen Aspekten sollen z. B. Interessenerklärung und Konfliktbewältigung einbezogen werden.

Die Umsetzung des Kompetenzmodells erfordert gleichzeitig ein erweitertes Leistungsverständnis, das mit der didaktisch-methodischen Kultur des Lernens verbunden ist und den Fachschülern handlungsorientiertes, entdeckendes Lernen ermöglicht.

Diese neue Herangehensweise bedingt eine neue Schwerpunktsetzung bei der Leistungsförderung und Leistungsbeurteilung, wobei die Gesamtpersönlichkeit des Fachschülers in einem mehrdimensionalen sozialen Lernprozess in den Blick genommen werden soll.

Die vom Lehrplan abgeleiteten und an den Fachschüler gestellten Anforderungen bilden dann die Basis der Leistungsbeurteilung, sie umfassen in verschiedenen Niveaustufen

- Reproduktion in unveränderter Form,
- Reorganisation als Wiedergabe von Bekanntem in verändertem Zusammenhang,
- Transfer von Gelerntem auf vergleichbare Anwendungssituationen,
- Problembearbeitung und Problemlösung.

Der Komplexitätsgrad und die Niveaustufen der vom Fachschüler zu bearbeitenden Aufgaben und die daraus abgeleiteten Beobachtungskriterien des Lehrers bestimmen die Schwerpunkte und Gewichtungen in der Bewertung.

Fachrichtungsbezogene didaktische Spezifika

Durch die Eingangsbedingungen kann bei den Fachschülern vorausgesetzt werden, dass sie schon Phasen der Persönlichkeitsfindung zum Berufstätigen, der sozialen Etablierung und der damit verbundenen Integration in das Berufsleben durchlaufen haben.

Deshalb können und sollen im Ausbildungsprozess methodische Konzepte erwachsenengemäßer Ausbildung angewendet werden.

Das Erreichen der allgemeinen Lernziele zum Ende des Ausbildungsprozesses setzt die Auffassung und Umsetzung von der Ganzheitlichkeit der Ausbildung voraus.

Die zeitliche Abfolge der Lerngebiete im Ausbildungsprozess ist eng mit den unterrichtsmethodischen Möglichkeiten und der Unterrichtsorganisation in der Fachschule verknüpft. Der Experimental- und Laborunterricht eröffnet entsprechend der jeweiligen Vorgaben für die Organisation des Schuljahres die Möglichkeit der Klassenteilung.

Gefördert werden damit:

- eine intensive Führung des einzelnen Fachschülers durch den Lehrer,
- die Selbsttätigkeit des Fachschülers,
- ein höchstmöglicher praxisrelevanter Wissens-, Methoden- und Erfahrungszuwachs aus Versuchen und Experimenten,
- Elemente der Forschungs- und Entwicklungsarbeit, auch unter Verwendung von Computersimulationen.

Zugleich sind über diesen Unterrichtsanteil Aussagen zur materiell-technischen Ausstattung der Fachschule möglich.

Unterrichtsmethodische Leitlinien erwachsenengemäßer Ausbildung können u. a. durch folgende methodische Möglichkeiten charakterisiert werden:

- aktivitätsfördernde Unterrichtsmethoden, die die voraussetzende Eigeninitiative und die Fähigkeit zur Selbsttätigkeit bei der Strukturierung von Lernprozessen verstärken,
- Sozialformen des Unterrichtes, die die Fähigkeit zur Kooperation und Teamarbeit fördern,
- selbstständiges, lerngebietsübergreifendes Arbeiten, ausgerichtet auf die Entwicklung problemlösenden Denkens und dem bewussten Einsatz von Lösungsmethoden,
- experimentierendes Lernen,
- Wissenschaftsorientierung
- komplexe, mehrdimensionale Problemstellungen, die an den Erfahrungen der Fachschüler anknüpfen,
- ständiges Anwenden der methodischen Elemente zur Aufgabenlösung, wie
 - ◇ Identifikation mit dem Handlungsziel
 - ◇ Analyse der Aufgabenstellung
 - ◇ Zielformulierung der Aufgabenstellung
 - ◇ Aufgabenstrukturierung
 - ◇ Lösungsplanentwicklung
 - ◇ Arbeitsplanentwicklung
 - ◇ Kontrolle, Bewertung
 - ◇ Abheben des methodischen Gehaltes u. a.
- Anwenden und Bewusst machen methodischer Verfahren, wie
 - ◇ Analogieschlussverfahren
 - ◇ Auswahlverfahren
 - ◇ Bewertungsverfahren
 - ◇ Klassifizierungsverfahren
- Konkretion und Abstraktion
 - ◇ Konstruktionssystematik
 - ◇ Kontrollverfahren
 - ◇ Modellbildung
 - ◇ Optimierungsverfahren
 - ◇ Prüfverfahren
 - ◇ Strukturierungsverfahren
 - ◇ Variantenvergleich.

Als durchgängiges Prinzip mit Niveau erhöhender Komponente über den Ausbildungszeitraum hinweg wird die Projektarbeit angewendet. In diesem Element weist der künftige Absolvent seine berufliche Handlungskompetenz zur Arbeitsaufnahme als Staatlich geprüfter Techniker nach.

4 Mitarbeiter der Lehrplankommission

Nötzold, Karl-Heinz Vorsitzender

Arnhold, Frank
Dr. Böhme, Frank
Brodehl, Manuela
Franke, Annett
Friedewald, Thomas
Dr. Helm, Heinz-Michael
Herold, Holger
Heyer, Dirk
Martin, Silke
Schäfer, Jürgen Franz
Dr. Schmalfuß, Albert
Schneck, Kai-Uwe
Schulze, Carmen
Tschischgale, Tilly
Wolfsteller, Isa

Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik Altenburg
Fachschule für Technik

„Johann-Friedrich-Pierer-Schule“ Altenburg

Redaktion:
Dr. Hermann, Axel

ThILLM Bad Berka

5 Stundenübersicht

Rahmenstundentafel für die Fachrichtung Schwerpunkt

Papiertechnik Papierverarbeitung

Lerngebiete	Gesamtstundenzahl	davon ELU	
1 Pflichtbereich			
Fachrichtungsübergreifender Lernbereich	560	60	
Berufs- und Arbeitspädagogik	40		
Deutsch/Kommunikation	120		
Fremdsprache	200	60	
Sozialkunde	80		
Unternehmensführung	120		
Fachrichtungsbezogener Lernbereich	2 120	660	
Schwerpunktübergreifende Lerngebiete			
Arbeitsorganisation/Rechnungswesen	80		P
Betriebswirtschaft	80		
Chemie	80	40	
Elektrotechnik/Automatisierungstechnik	120	40	
Informatik	160	80	
Konstruktionsgrundlagen	80	40	
Mathematik	240		PE
Physik	160	40	
Schwerpunktbezogene Lerngebiete			
Maschinenkunde/Drucktechnik	180	20	P
Packmittelgestaltung	140	20	P
Papier- und Folienverarbeitungstechnik	240	80	P
Papier- und Packmittelprüfung	120	120	
Kunststoffe/Klebstoffe	60	60	
Prozessgestaltung/Produktionssteuerung/ Logistik	140		
Werkstoffe	120		
Projektarbeit	120	120	
Insgesamt	2 680	720	
2 Wahlbereich			
Vorbereitung auf die Ausbildereignungs- prüfung	80		
Fachrichtungsspezifische Lerngebiete, Kurse und Projekte	160		
Insgesamt:	240		

P Schriftliche Prüfung

PE Schriftliche Ergänzungsprüfung

6. Fachrichtungsübergreifender Lernbereich

6.1 Berufs- und Arbeitspädagogik

Gesamtstundenzahl:	40 Std.
davon Stoffvermittlung:	34 Std.
Ausbildungsfreiraum:	6 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Das Lerngebiet Berufs- und Arbeitspädagogik orientiert auf den Erwerb von qualifiziertem Führungswissen. Die Fachschüler weisen in ihrer beruflichen Führungstätigkeit neben fachlicher Kompetenz vor allem soziale und persönliche Kompetenz nach: Im Mittelpunkt steht also die berufliche Handlungskompetenz mit dem Schwerpunkt einer ausgeprägten Führungsautorität.

Die Fachschüler verfügen über die notwendigen Führungsqualitäten, um berufliche Gruppenprozesse motivierend zu organisieren und das eigene Persönlichkeitsformat zu profilieren. Dieses schafft auch die Voraussetzung für nachfolgende berufliche Weiterbildungen an den ausgewiesenen Bildungseinrichtungen der Papier- und Verpackungsindustrie.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Anhand praktischer Beispiele erfolgt ein Wissenstransfer zum betrieblichen Führungsalltag der Fachschüler.

Die Kenntnisse ergänzenden Berührungspunkte zu den Lerngebieten Unternehmensführung, Ausbildereignungsprüfung, Sozialkunde und Deutsch/Kommunikation sind wesentlich; eine Auswahl geeigneter Fachliteratur liegt im qualifizierten Ermessen des Lehrers.

Die Vorbereitung auf die Ausbildereignungsprüfung mit den festliegenden Handlungsfeldern stellt ein eigenständiges Lerngebiet dar.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
	Führungspsychologie	4
Die Fachschüler können die Bedeutung der beruflichen Pädagogik in den Kontext der Psychologie einordnen.	- Persönlichkeitspsychologie - Arbeitspsychologie - Motivationspsychologie	
	Gruppenkommunikation und -interaktion	8
Die Fachschüler besitzen Kenntnisse zur Gruppensoziologie.	- Gruppennormen - Position, Status, Rolle - Sanktionen	
	Personale Führungskompetenz	8
Die Fachschüler sind sich ihrer verantwortlichen Führungsrolle bewusst.	- Autorität - Sprache - Empathie	
	Motivation	6
Die Fachschüler nutzen die wesentlichen Motivationsansätze in beruflich anspruchsvollen Bewährungssituationen.	- Motivationshierarchien - Motivationsfaktoren - Motivatoren	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Fachschüler sind in der Lage, Konfliktpotenziale zu analysieren und situative Lösungsstrategien zu entwickeln.	Konfliktverhalten	8
	- Konfliktanalyse - Konfliktbewertungen - Konfliktmoderation	

Empfehlungen für den Ausbildungsfreiraum:

Moderation aktueller berufspädagogischer Konfliktsituationen

6.2 Deutsch/Kommunikation

Gesamtstundenzahl:	120 Std.
davon Stoffvermittlung:	102 Std.
Ausbildungsfreiraum:	18 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Fachschüler sind sich der Bedeutung des muttersprachlichen Prinzips als wichtigster Kulturtechnik bewusst: Im Mittelpunkt des Faches steht Kommunikationskompetenz.

Sie drückt sich in der Fähigkeit aus, berufliche, persönliche und soziale Sachverhalte wahrzunehmen und verständlich mitzuteilen. Die Kommunikationskompetenz entfaltet sich im beruflichen Führungsalltag in der Sachkompetenz (zielstrebige Gesprächsführung), in der Selbstkompetenz (überzeugende Argumentation) und in der Sozialkompetenz (kooperative Moderationstechnik).

Die Fachschüler weisen ihren souveränen Umgang mit aktuellen Sprachnormen (Hochsprache, Fachsprache) nach; sie sind in der Lage, eine wissenschaftliche Facharbeit zu erstellen und diese im Rahmen eines seminaristischen Kolloquiums zu präsentieren und zu verteidigen.

Sie beherrschen die rhetorischen Strukturen des Mitarbeitergesprächs als Führungsinstrument und können fiktionale Literatur auf dem Niveau der Fachhochschulreife interpretieren.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Förderung der kommunikativen Selbstständigkeit steht bei den Fachschülern im Vordergrund. Bezugspunkt ist die erfolgreiche Projektarbeit und Projektpräsentation. Die Auswahl geeigneter Fachliteratur sowie fiktionaler Literaturtexte liegt im verantwortungsbewussten Ermessen des Lehrers.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
	Sprache als ein Zeichen- und Regelsystem	12
Die Fachschüler handhaben präzise die Normen und Regeln der deutschen Sprache.	- Orthografie - Interpunktion - Grammatik	
	Arbeitstechniken	18
Die Fachschüler weisen Kenntnisse der Techniken wissenschaftlichen Arbeitens nach und sind in der Lage, diese Schreibprinzipien in Planungs- und Arbeitsschritten umzusetzen.	- Informationsbeschaffung - Informationsverarbeitung - Informationsspeicherung	
	Korrespondenz	6
Die Fachschüler kennen die Richtlinien beruflicher Korrespondenz; sie beherrschen die Gestaltung von Geschäftsbriefen.	- Geschäftsbriefe - DIN 5008 - Verträge	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Fachschüler besitzen ein umfangreiches Wissen über fiktionale Literaturtexte und sind imstande, sich mit ihnen interpretierend auseinanderzusetzen.	Umgang mit fiktionalen Literaturtexten - fiktionale Literaturgattungen - Polyfunktionalität fiktionaler Literatur - Interpretation fiktionaler Literatur	20
Die Fachschüler nehmen betriebliche Sachverhalte kritisch wahr, entwickeln Lösungsstrategien und teilen diese auf höchstem Sprachniveau mit.	Erarbeitung von Sachtexten - protokollarische Texte - appellative Texte - konzeptionelle Texte - journalistische Texte	8
Die Fachschüler kennen die wesentlichen Kommunikationselemente und analysieren die beruflichen Kommunikationsstrukturen.	Grundlagen der Kommunikation - Kommunikationsaxiome - Kommunikationsmedien - Kommunikationsblockaden - Kommunikation im beruflich-praktischen Alltag	14
Die Fachschüler haben ein solides Wissen über Rede- und Gesprächsformen sowie über rhetorische Mechanismen einer souveränen Dialogführung.	Ausprägung kommunikativer Kompetenz - verbale, nonverbale und paraverbale Kommunikation - Argumentation - freie Rede - Verhandlungstechnik	10
Die Fachschüler führen den Nachweis, dass sie eine wissenschaftliche Facharbeit fehlerfrei formulieren und erfolgreich präsentieren können.	Projektarbeit - Facharbeit - Präsentation - Disputation	14

Empfehlungen für den Ausbildungsfreiraum:

- Besuch einer Theaterinszenierung
- redaktionelle Beiträge für die Fachpresse
- Moderation komplexer Berufssituationen

6.3 Fremdsprache

Gesamtstundenzahl:	200 Std.
davon Stoffvermittlung:	110 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	60 Std.
Ausbildungsfreiraum:	30 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Im Zeitalter der sich weiter verstärkenden Globalisierung und der damit intensivierten internationalen Zusammenarbeit von Wissenschaft und Technik bekommt die Beherrschung von Fremdsprachen als Verständigungsmittel, als Verkehrs- und Konferenzsprache beim Führen von geschäftlichen Verhandlungen eine entscheidende Bedeutung.

Die Fachschüler können sich mit hoher Kommunikationsfähigkeit im Alltag, Beruf und Studium äußern. Sie sind in der Lage, anspruchsvollere fachsprachliche und allgemeinsprachliche Äußerungen in unterschiedlichen Textsorten (insbesondere Gebrauchs-, Sach- und Hörtexte), ggf. unter Verwendung von fremdsprachigen Hilfsmitteln, zu bearbeiten. Die Befähigung der Fachschüler zur Nutzung fachbezogener Informationen aus den Medien und die Anwendung fremdsprachiger Branchensoftware sind dabei ebenso wichtig.

Die Fachschüler verfügen über Fertigkeiten der deutschen Wiedergabe von komplexen fremdsprachigen Sachverhalten und Problemstellungen sowie der Darlegung von Sachverhalten in der Fremdsprache unter Verwendung von Hilfsmitteln. Sie können die erworbenen Kenntnisse in der Muttersprache und in der Fremdsprache für eine zielgerichtete persönliche Weiterbildung nutzen, die im Rahmen internationaler Wirtschaftsbeziehungen erforderlich ist. Dazu nutzen sie den gefestigten allgemeinsprachlichen und fachspezifischen Wortschatz. Die Fachschüler sind in der Lage, komplexe grammatikalische Strukturen entsprechend anzuwenden. Damit ist das Erreichen der Stufe B2 gemäß den Forderungen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen sichergestellt.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Bei der Bearbeitung der Fachtexte werden Bezüge zu anderen Fächern genutzt. Dabei erfolgt auch eine leistungsabhängige Auswahl, so dass alle Fachschüler entsprechend ihrem Niveau gefördert werden.

Die Inhalte des Unterrichts sind in Themenbereiche eingeteilt. Innerhalb der Einzellernziele werden Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz ausgeprägt und in Übereinstimmung mit den Unterrichtsinhalten entwickelt. Eine ständige Wiederholung und Festigung von grammatikalischen und lexikalischen Strukturen wird empfohlen.

Einzellernziele	Lehr- /Lerninhalte	Empfohlene Stunden/davon ELU
	Persönliches Umfeld und Arbeitswelt	20/5
Die Fachschüler sind fähig, unter Beachtung besonderer Höflichkeitsformen mit Kunden situationsgerecht in der Fremdsprache zu kommunizieren.	- persönliches Umfeld eigene Person, Familie, Wohnung, Freizeit, Heimatort - Arbeitswelt Beruf, Arbeitsbedingungen, Erfahrungen, Firma, Erwartungen, aktueller Arbeitsmarkt mit internationalem Vergleich	

Einzellernziele	Lehr- /Lerninhalte	Empfohlene Stunden/davon ELU
Die Fachschüler können betriebliche Sachverhalte fremdsprachig darstellen sowie Auskünfte einholen und erteilen.	Berufstypische Situationen - Mensch als Verbraucher Position des Einzelnen in Gesamtwirtschaft, Werbung, Verbraucherschutz - Dienstreise/Urlaub Hotelbuchung, Restaurant, Flug, Bahn, Bank, Post, Mietwagen, Tankstelle, Werkstatt, Einkauf (Preise, Lebensmittel)	25/5
Die Fachschüler sind in der Lage, Telefongespräche in der Fremdsprache korrekt zu führen sowie einen Geschäftsbrief formal, inhaltlich und stilistisch exakt zu verfassen.	Berufsspezifik 1 - Kommunikation Telefonate, Internet, Kundengespräche im Rollenspiel - Schriftverkehr Geschäftsbriefe, E-Mails, Anfrage, Angebot, Bestellung, Rechnung, Beschwerde, Faxe, Memos, Bewerbung	25/5
Die Fachschüler können Maschinen, Werkzeuge, Materialien beschreiben und fachspezifische fremdsprachige Texte bearbeiten.	Berufsspezifik 2 - Maschinen, Werkzeuge, Materialien Marketing, Arbeitsorganisation, Material, Arbeitstechniken, Maschinenbeschreibungen, Roboter, Automatisierung, Sicherheitsstandards, Wartung, Arbeitsabläufe, Absatz, Kundendienst - Transport Transportmittel, Motoren, Elektrotechnik	30/5
Die Fachschüler können Statistiken und Diagramme auswerten und eigene betriebliche Perspektiven aufzeigen.	Energie und Umwelt - Energieformen alternative Energien, fossile Brennstoffe, Nutzung, Probleme - Umweltschutz wirtschaftliche und soziale Aspekte, Verfahren, Umsetzung im Unternehmen	30/10
Die Fachschüler besitzen Kenntnisse über geographische, ökonomische und politische Strukturen der Länder der Zielsprache und können darüber kommunizieren.	Englisch als Weltsprache - Landeskunde (Schwerpunkte: GB und USA) Land, Leute, Soziales, Maße, Gewichte, Kultur, Geschichte	10/10
Die Fachschüler erwerben einen spezifischen Fachwortschatz und können komplexe grammatikalische Strukturen richtig anwenden.	Fachtexte Phonetik, Orthografie, Grammatik	30/20

Empfehlungen für den Ausbildungsfreiraum:

- Nutzung von fachspezifischen Internetseiten
- Messebesuch
- Treffen mit Geschäftsfreunden
- Übungen zum monologischen und dialogischen Sprechen

Materiell technische Voraussetzungen für den Experimental-/Laborunterricht (ELU):

Einrichtung eines modernen digitalisierten Sprachlabors mit folgender Ausstattung

Hardware

- Bereitstellung eines Computerarbeitsplatzes für jeden einzelnen Fachschüler auf dem aktuellen Stand der Technik
- Ausstattung mit multimedialer Technik zur Textbearbeitung und Ausspracheschulung
- Verbindung mit dem Netzwerk der Schule
- Internetzugang

Bereitstellung eines Computerarbeitsplatzes für den Lehrer auf dem aktuellen Stand der Technik mit

- erweiterter Ausstattung mit multimedialer Technik (z. B. Scanner),
- Verbindung zum LAN und zum Schulnetzwerk,
- Internetzugang,
- Großflächendisplay,
- Sound-Reproduction-Unit (Verstärker, Lautsprecher)

Software

- Bereitstellung eines auf dem aktuellen Stand der Technik beruhendes Linkage-Programm für den Lehrer-/Schülerdialog
- Zugriff auf alle notwendigen Daten im Computernetzwerk
- bilinguales Textverarbeitungsprogramm für Mutter- und Fremdsprache
- ein- und zweisprachige Wörterbücher
- Sprachlernprogramme
- fachbezogene Branchensoftware

6.4 Sozialkunde

Gesamtstundenzahl:	80 Std.
davon Stoffvermittlung:	68 Std.
Ausbildungsfreiraum:	12 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Das Fach Sozialkunde ergänzt und erweitert bisherige politische, sozialwissenschaftliche und rechtliche Kenntnisse aus der Regelschule und Berufsschule.

Die Fachschüler sind auf der Grundlage ihrer Kenntnisse in der Lage, sich bewusst mit gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen und ökologischen Sachverhalten auseinanderzusetzen und diese begründet zu beurteilen. Auf der Grundlage des Wertesystems der demokratischen Ordnung, der Funktionslogik deren politischen Systems, der Grundzüge des Gesellschafts-, Wirtschafts- und Rechtssystems sowie der Rolle des Staatsbürgers befähigt das Lerngebiet die Fachschüler, Aufgaben im Staat und der Gesellschaft wahrzunehmen.

Sie können ihre Meinungen und Einstellungen zu politischen Problembereichen durch Konfrontation mit neuen Erkenntnissen kritisch überprüfen. Die Schüler vertreten in kontroversen Diskussionen sachlich ihre eigenen Meinungen und Urteile. Aktuell politische Entwicklungen und Konflikte werden analysiert und Schlüsselprobleme der Politik in Gegenwart und absehbarer Zukunft erkannt und verstanden.

Der Sozialkundeunterricht trägt dazu bei, die Stabilität der demokratischen Herrschaft auf grundgesetzlicher Basis durch die Vermeidung politischen und gesellschaftlichen Fehlverhaltens etwa durch die Wahl extremer politischer Parteien, des Ausländer- und Fremdenhasses, der Bereitschaft zu Gesetzesverstößen oder des Desinteresses an öffentlichen Angelegenheiten zu sichern.

Die Fachschüler sind in der Lage, sich selbstständig und durch eigene Initiative zu politischen und gesellschaftstheoretischen Fragestellungen gezielt Informationen zu beschaffen und diese sachgerecht auszuwerten. Durch die Vermittlung von Kenntnissen über die politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung in ausgewählten Ländern Europas und der Welt können sie Vergleiche durchführen und Entwicklungen besser bewerten. Sie sind aufgeschlossener gegenüber Denk- und Verhaltensweisen sowie Wertvorstellungen anderer Völker.

Die Kenntnisse über die Rechtsordnung der BRD und wichtige Festlegungen aus verschiedenen Bereichen der Rechtsprechung dienen als Grundlage für das eigene alltägliche Leben und für die Arbeit mit den Jugendlichen. Sie befähigen die Fachschüler auch in der beruflichen Praxis mit den Mitarbeitern Diskussionen zu aktuellen Themen zu führen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Mit Hilfe der darbietenden Lernmethode wird das Grundwissen der einzelnen Themenbereiche vermittelt.

Darüber hinaus wird in Abhängigkeit von den zu behandelnden Inhalten sowie der jeweiligen Klassensituation insbesondere den erworbenen Vorkenntnissen zwischen Formen des problemorientierten und des handlungsorientierten Lernens variiert. Die Selbstständigkeit der Schüler soll gefördert werden. Sie werden an der Auswahl spezieller Fragestellungen oder Beispiele zu den im Lehrplan festgelegten Inhaltsschwerpunkten beteiligt. Die Erarbeitung erfolgt über Methoden wie Gruppenarbeit, Schülerreferate oder Pro- und Contra-Debatten. Um selbstständig erarbeitete Themen entsprechend darzubieten, nutzen die Schüler verschiedene Präsentations- und Visualisierungstechniken.

Die fächerübergreifenden Berührungspunkte zur Betriebswirtschaft, Berufs- und Arbeitspädagogik sowie Deutsch/Kommunikation sind zu beachten.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
	Soziologische Grundlagen	24
Die Fachschüler besitzen einen Überblick über den Gegenstand der Soziologie.	- Gegenstand und Funktion der Soziologie	
Die Fachschüler wissen um die Bedeutung des Attributes „sozial“. Sie haben Einsicht in grundlegende gesellschaftliche Strukturen. Sie besitzen Fertigkeiten für die Handhabung von Strategien zur Konfliktbewältigung.	- soziales Handeln ◊ Begriff „sozial“ ◊ Soziale Schicht - Rolle, Gruppe, Normen und Konflikte	
Die Fachschüler erkennen und verstehen die gesellschaftliche Entwicklung in der modernen Industriegesellschaft und die Probleme, die daraus entstehen.	- Makrosoziologie - Gesellschaftstheorie ◊ Begriff „Gesellschaft“ ◊ Merkmale der modernen Industriegesellschaft ◊ gesellschaftliche Entwicklung ◊ Probleme der modernen Industriegesellschaft	
Die Fachschüler besitzen Kenntnisse über die Rolle der Gesellschaftsmitglieder als interagierende Individuen. Sie haben Fähigkeiten zur Artikulation und Durchsetzung individueller und kollektiver Interessen.	- Mikrosoziologie - Gruppendynamik ◊ soziale Gebilde ◊ Gruppenarten ◊ Gruppendynamik	
	Politische Theorien und Staatsrechtslehre	30
Die Fachschüler haben Einsicht in politische Werte und deren Veränderung. Sie besitzen die Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung mit verschiedenen Ideologien.	- politische Werte und Wertewandel - politische Ideologien ◊ Ideologiebegriff ◊ Inhalte und Merkmale konkreter Ideologien	
Die Fachschüler kennen die unterschiedlichen Staatsformen, vergleichen und bewerten diese.	- Staatsformen ◊ Demokratie, Diktatur ◊ Republik, Monarchie ◊ Bundesstaat, Einheitsstaat	
Die Fachschüler verfügen über Kenntnisse zur grundgesetzlichen Ordnung der BRD und ihrer Funktionsweise.	- Staatsrecht ◊ Aufbau des Staates und seine Organe ◊ Struktur und Funktion des Grundgesetzes ◊ Gesetzgebung	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Fachschüler besitzen Kenntnisse über Möglichkeiten der Einflussnahme auf die politische Willensbildung jedes Einzelnen in der Gesellschaft. Sie besitzen einen Überblick über Gerechtigkeitskriterien und die Schwierigkeiten bei der Umsetzung im sozialen Prozess.	- politischer Willensbildungsprozess ◊ Parteien ◊ Interessenverbände ◊ Kommunalpolitik - Rechtsstaatlichkeit und Gerechtigkeits- theorie ◊ klassische und neuzeitliche ◊ Gerechtigkeitsvorstellungen ◊ Umsetzung des Rechts in Legislative, Exekutive und Judikative ◊ Rolle und Funktion der Organe der Rechtsprechung bei der Sicherung des Rechts	
Sie sind vertraut mit den Möglichkeiten für die Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit. Sie kennen wichtige Festlegungen der Rechtsprechung.	- wichtige Festlegungen zum ◊ Arbeitsrecht ◊ Familienrecht ◊ Wirtschaftsrecht	
	Wirtschaft und sozialökonomische Grundlagen	6
Die Fachschüler besitzen Kenntnisse über verschiedene Wirtschafts- und Sozialsysteme, vergleichen und bewerten diese. Sie wissen um die sozialpolitische Rolle der wirtschaftlichen Interessengruppen.	- Wirtschaftssysteme - Sozialsysteme - wirtschaftliche Interessengruppen	
	Europäische Integration und Weltpolitik	8
Die Fachschüler kennen die wirtschaftliche und politische Verflechtung in Europa und in der Welt und die Probleme, die daraus entstehen.	- Europäische Union - Probleme der europäischen Union - internationale Beziehungen außerhalb Europas - weltweite Probleme	

Empfehlungen für den Ausbildungsfreiraum:

- aktuelle Umweltprobleme
- Mitwirkungsmöglichkeiten an der Politik
- Globalisierung – Pro und Contra

6.5 Unternehmensführung

Gesamtstundenzahl:	120 Std.
davon Stoffvermittlung:	102 Std.
Ausbildungsfreiraum:	18 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Fachschüler erbringen in der beruflichen Führungstätigkeit den Beweis, dass sie in der Lage sind, bei der Bearbeitung betrieblicher Aufgaben planmäßig vorzugehen, d. h. sie können für die unternehmerischen Probleme Lösungsstrategien entwerfen, sie können diese anwenden und weiterentwickeln. Im Mittelpunkt steht also Methodenkompetenz.

Die Fachschüler verfügen über Kenntnisse, um ein Unternehmen strukturell und organisatorisch aufzubauen. Sie besitzen Fähigkeiten, die Zielstellung des Unternehmens zu formulieren und sind in der Lage, Zusammenhänge zu erkennen und Impulse für strategische Entwicklungen zu geben.

Abrufbar als wesentliche Arbeitsinstrumente sind Grundkenntnisse zum Total Quality Management und Fähigkeiten zur Einschätzung der Wirksamkeit arbeitshygienischer Parameter in Bezug auf die Arbeitsgestaltung.

Die Fachschüler sind befähigt, den Gesundheits- und Arbeitsschutz für einen abgegrenzten betrieblichen Bereich zu organisieren und zu kontrollieren.

Sie sind in der Lage, die Rolle des Unternehmens am Markt zu erkennen, Arbeitssysteme zu entwickeln und ihre Effizienz einzuschätzen, Mitarbeiter zu führen und Aufgaben im Projektmanagement zu übernehmen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Stoffvermittlung ist fortlaufend durch Anwendungsbeispiele aus der Praxis zu untersetzen und an diesen zu reflektieren. Neben der Beherrschung der Grundbegriffe gilt es, durch exakt formulierte Themenstellungen aus den Arbeitsbereichen der Fachschüler eigene verwertbare Anschauungen zu entwickeln.

An einem Beispiel aus der Branche werden exemplarisch in Form einer Unternehmensgründung die Unternehmensformen diskutiert und Festlegungen für die Aufbauorganisation abgeleitet.

Die Stoffinhalte werden auch in Einzel- sowie Teamarbeit erarbeitet. Die praktischen Erfahrungen der Fachschüler werden in die Stoffvermittlung integriert.

In die Darstellung der Stoffinhalte werden die Fachschüler, wenn pädagogisch sinnvoll, durch Kurzvorträge oder eigenständige Ausarbeitungen einbezogen. Damit soll eine Identifikation mit den Inhalten erzielt sowie die Kommunikationsfähigkeit verbessert werden.

Das Lerngebiet Unternehmensführung erfordert ein hohes Maß an individueller Kreativität der Fachschüler. Das betrifft vor allem die öffentlichkeitswirksame Präsentation des Unternehmens und die sorgfältige Anwendung der Assessmentcenter-Methode.

Ausgewählte Inhalte der Lerngebiete Deutsch/Kommunikation sowie Berufs- und Arbeitspädagogik komplettieren die Inhalte des Lerngebietes Unternehmensführung in organischer Weise.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
	Unternehmensführung	4
Die Fachschüler sind sich der Relevanz des Faches für die Gesamtausbildung und für ihren Einsatz im Unternehmen bewusst.	- Unternehmenskultur - Unternehmensphilosophie - Unternehmensethik	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Fachschüler erfassen die Bedeutung der Mitarbeiterführung für ihr Unternehmen und wenden Führungsstile situativ an.	Mitarbeiterführung und Mitarbeiterbeteiligung - Führungsgrundsätze - Führungssituationen - Führungsstile - Führungsmittel	8
Die Fachschüler besitzen das grundlegende Wissen, um für ihr Unternehmen eine Corporate Identity zu entwickeln.	Corporate Identity (Unternehmensidentifikation) - Corporate Design (äußeres Erscheinungsbild) - Corporate Behaviour (inneres Verhalten) - Corporate Communications (öffentliche Darstellung)	8
Die Fachschüler weisen Kenntnisse der PR- und Medienarbeit im Unternehmen nach.	Public relations (PR- und Öffentlichkeitsarbeit) - Medienarbeit - Pressearbeit - Pressekonferenz	8
Die Fachschüler sind imstande, Grundsatzentscheidungen in der Personalpolitik ihres Unternehmens zu treffen und zu verantworten.	Personalwirtschaft - Personalbeschaffung - Personalentwicklung - Personalbeurteilung - Personalweiterbildung	6
Die Fachschüler erkennen die Bedeutung der Arbeitswirtschaft für den planmäßigen Ablauf im Unternehmen.	Arbeitswirtschaft - Arbeitsstudium - Arbeitssystemgestaltung	8
Die Fachschüler erkennen die Hierarchien des Unternehmens. Sie besitzen die Fähigkeit, aufgabenorientiert eigene Strukturen zu entwickeln.	Aufbauorganisation - Aufbaustrukturprinzipien - Aufbauorganisation des Gesamtbetriebes - Aufbauorganisation der Produktionsarbeit	6
Die Fachschüler erkennen, dass arbeitswirtschaftliche Grundsätze unabdingbare Voraussetzungen für ein wirtschaftlich geführtes Unternehmen sind.	Ablauforganisation - Gestaltung - Auftrag - Arbeitsstrukturierung - Arbeitsbewertung	12
Die Fachschüler sind befähigt, Verfahren der Produktionsprogrammplanung anzuwenden.	Produktionsprogrammplanung - Prognoseverfahren - Planungsdarstellung Projektstrukturplan, Balkenplan, Flussdiagramm, Netzplan	18

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Fachschüler besitzen Grundkenntnisse über Ziele, Aufgaben und Arbeitsmethoden des Qualitätsmanagements und sind befähigt, die Elemente anzuwenden.	Qualitätsmanagement - Qualität - Qualitätsmerkmale - Kano-Modell - Qualitätsplanung - Qualitätsprüfung - Qualitätslenkung - Qualitätsregelkreis - Qualitätsförderung - Qualitätsmanagementhandbuch	16
Die Fachschüler haben die Fähigkeit, Arbeitssysteme im Hinblick auf die Arbeitssicherheit zu bewerten, arbeitsschutz-gerechtes Verhalten der Mitarbeiter zu initiieren und Mängel in der Arbeits-sicherheit zu beseitigen.	Betrieblicher Gesundheitsschutz - betrieblicher Arbeitsschutz - Jugendarbeitsschutz - Fürsorgepflicht - Europäisches Arbeitsschutzrecht - EU – Maschinenrichtlinie - Europäische Sicherheitsnormen	8

Empfehlungen für den Ausbildungsfreiraum:

- Konzeption für eine firmenbezogene Unternehmensphilosophie
- Management by objectives (Unternehmensführung durch Zielvereinbarung)
- Management by delegation (Unternehmensführung durch Aufgabenübertragung)

7. Fachrichtungsbezogener Lernbereich–schwerpunktübergreifend

7.1 Arbeitsorganisation/Rechnungswesen

Gesamtstundenzahl:	80 Std.
davon Stoffvermittlung:	68 Std.
Ausbildungsfreiraum:	12 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Fachschüler verstehen die Wechselbeziehungen zwischen Arbeitskraft, Arbeitsbedingungen und Arbeitsanforderungen. Diese Kenntnisse wenden sie selbstständig bei der Auswahl arbeitsorganisatorischer Maßnahmen zur Verbesserung der Produktivität und Stabilität der Arbeitsprozesse an. Die Fachschüler sind in der Lage, die Leistungsfähigkeit der Arbeitskraft kritisch zu bewerten, sowie mittels Zeitstudien Möglichkeiten von Leistungsanreizen aufzuzeigen. Sie erkennen Formen der Organisation von Arbeitsabläufen und können diese übersichtlich darstellen.

Aufbauend auf den grundlegenden Kenntnissen über Struktur, Funktionsweise und Arbeitsorganisation der Unternehmen können die Fachschüler die technisch-technologischen Arbeitsabläufe einordnen und bewerten. Die Fachschüler erkennen die Notwendigkeit des kosten- bzw. erfolgsorientierten Denkens und Handelns mit Hilfe der Arbeitsorganisation.

Die Fachschüler erwerben einen grundlegenden Einblick in das betriebliche Rechnungswesen. Die Notwendigkeit der Buchführung für die Darstellung des Unternehmenserfolges wird herausgearbeitet.

Sie kennen die für die Buchführung relevanten Kontenkreise, können Belege und Geschäftsfälle sachgerecht verbuchen und abschließen. Sie sind in der Lage, eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen. Die gesetzlichen Grundlagen finden ebenso ihre Anwendung wie die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.

Sie bekommen einen Einblick in die Funktion der Kosten- und Leistungsrechnung als Kontroll- und Steuerelement der betrieblichen Prozesse.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Stoffvermittlung wird gleichlaufend durch Anwendungsbeispiele aus der Praxis ergänzt. Neben der Beherrschung der Grundbegriffe gilt es, durch exakt formulierte Themenstellungen aus den verschiedenen Arbeitsbereichen der Fachschüler eigene Anschauungen zu entwickeln.

Auf die Entwicklung solcher Anschauungen sowie ein hohes Maß an Motivation, Ehrgeiz, Risikobereitschaft und –bewusstsein, Kommunikationsfähigkeit und Selbstbewusstsein ist im Unterricht hinzuwirken.

Die Fachschüler arbeiten mit dem Handelsgesetzbuch, dem Bürgerlichen Gesetzbuch sowie mit Industriekontenrahmen. Sie verwenden für die Buchführung übliche Computerprogramme zur Übung und Vertiefung.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
	Gestaltung der Arbeitsumgebung und des Arbeitsplatzes	8
Die Fachschüler kennen grundlegende Zusammenhänge der Arbeitsorganisation. Sie verfügen über Kenntnisse, die Arbeitsumgebung und Arbeitsplätze im Sinne des Gesundheits- und Unfallschutzes sowie der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens zu gestalten.	- Arbeitsumgebung Licht, Beleuchtung, Sehen, Farbe und Farbgestaltung, Schall, Lärm, Hören - Arbeitsplatz Klima, Luftverunreinigungen, mechanische Schwingungen als Belastung, Arbeitsmittel, bewegungstechnische Arbeitsplatzgestaltung	
	Organisatorische Gestaltung der Arbeit	8
Die Fachschüler erkennen, dass die Arbeit zentraler Bestandteil der menschlichen Kultur ist. Sie verfügen über Fähigkeiten und Kenntnisse, um das aufgabengerechte, optimale Zusammenwirken von arbeitenden Menschen, Betriebsmitteln und Arbeitsgegenständen zu organisieren.	- Grundlagen Arbeitsleistung, Belastung, Beanspruchung, Energieumsatz - Arbeitsvorbereitung Arbeitsstrukturierung, Maßnahmen der Arbeitsvorbereitung - Aufbau- und Ablauforganisation organisatorischer Ablauf betrieblicher Prozesse, Zusammenwirken der Funktionsbereiche, Strukturen und Systeme der Produktionsprozessgestaltung, Arbeits- und Fertigungsmöglichkeiten im branchentypischen Unternehmen, Kooperationsbeziehungen, CIM-Konzepte	
	Zeitstudien, Zeitaufwands- und Kapazitätsermittlung, Arbeitsnormung	12
Die Fachschüler können mit der Kategorie Arbeitszeit und den sich daraus verändernden Arbeits- und Lebensbedingungen unternehmerisch umgehen.	- Zeitstudien Grundbegriffe der Datenermittlung, Systeme vorbestimmter Zeiten, Zeitaufnahme, - Zeitaufwands- und Kapazitätsermittlung Multi-Momentaufnahme, Berechnung von Prozesszeiten, Kapazitätsermittlungen - Arbeitsnormung: Klassifizierung der Arbeit, Arbeitsnormen und Methoden der Arbeitsnormung, Arbeitszeitregime	
	Arbeitsentgelt und Mitarbeiterbeteiligung	6
Die Fachschüler haben einen Überblick über die Lohnformen und die damit verbundene Lohngerechtigkeit. Sie können grundlegende Zusammenhänge der Formen der Mitarbeiterbeteiligung auf die Praxis übertragen.	- Lohnformen mit Mitarbeiterbeteiligung Zeitlohn, Akkordlohn, Prämienlohn - Formen der Mitarbeiterbeteiligung	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Fachschüler erlangen Kenntnisse über Bestandteile und Aufgaben des betrieblichen Rechnungswesens.	Bestandteile des betrieblichen Rechnungswesens - Finanzbuchhaltung - Kosten- und Leistungsrechnung - Planungsrechnung - Statistik und Vergleichsrechnung	4
Die Fachschüler lernen die gesetzlichen Grundlagen der Buchführung kennen und erhalten Einblick in die Zusammenhänge von Inventur, Inventar und Bilanz.	Grundlagen der Buchführung - Handels- und Steuerrecht - Buchführungs- und Aufbewahrungspflicht - Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung - Begriffe: Inventur, Inventar, Bilanz - wichtige Belegarten - Organisation der Buchführung (Grund- und Hauptbuch) - Doppelte Buchführung	6
Die Fachschüler erkennen die Bedeutung der Bilanz als zentrales Instrument des betrieblichen Rechnungswesens.	Bilanzen Eröffnungs- und Schlussbilanz und ihre Bestandteile: Aktiva, Passiva, Aufwands- und Ertragskonten sowie Gewinn- und Verlustkonto	12
Die Fachschüler beherrschen das Aufstellen von Buchungssätzen sowie das Buchen in Geschäftskonten innerhalb der Bestandsrechnung. Sie sind in der Lage, erfolgswirksame Vorgänge zu buchen.	Buchen - einfache und zusammengesetzte Buchungssätze für Bestandskonten aufstellen und die Vorgänge ordnungsgemäß verbuchen - einfache und zusammengesetzte Buchungssätze für Erfolgskonten aufstellen und buchen sowie das Konto Gewinn- und Verlust mit dem Konto Eigenkapital verknüpfen	12

Empfehlungen für den Ausbildungsfreiraum:

- integrierte Organisations- und Personalentwicklung
- Rahmenbedingungen und Vorgehensweise zur Zielerreichung der Organisations- und Qualifikationsentwicklung
- Siemens-Modell, ein Beispiel für eine Form der Arbeitszeitorganisation
- Darstellen von buchhalterischen Vorgängen zwischen virtuellen Betrieben

7.2 Betriebswirtschaft

Gesamtstundenzahl:	80 Std.
davon Stoffvermittlung:	68 Std.
Ausbildungsfreiraum:	12 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Das Lerngebiet Betriebswirtschaft leistet zusammen mit Arbeitsorganisation, Rechnungswesen und Unternehmensführung einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Grundbildung und bereitet auf leitende Tätigkeit, unternehmerische Selbstständigkeit oder ein weiterführendes Studium vor, indem die Lerngebiete Strukturen und Methoden zur Lösung betriebswirtschaftlicher Aufgaben vermitteln.

Die Fachschüler verstehen ökonomische und soziale Zusammenhänge in einem Unternehmen. Sie gewinnen Verständnis für den Zweck und die Ziele eines Unternehmens. Sie erfassen den Zusammenhang zwischen Unternehmen und Markt und die daraus folgenden Wettbewerbsanforderungen.

Sie erkennen die Zusammenhänge zwischen Beschaffung, Produktion und Absatz in einem Industrieunternehmen. Die Fachschüler sind in der Lage, ausgewählte Entscheidungs- und Problemlösetechniken einzusetzen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die theoretischen Grundlagen sind im Rahmen der für das Unternehmen notwendigen Fertigkeiten zu vermitteln. Fallbeispielen und Übungen ist ein angemessener Zeitrahmen einzuräumen. Die Fachschüler sollen anhand ihrer eigenen beruflichen Erfahrungen die ökonomischen und sozialen Eigenschaften sowie die komplexen Zusammenhänge eines Unternehmens erschließen. Es ist ein passendes Modellunternehmen der Papier und Kunststoffe verarbeitenden Industrie zu nutzen.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
	Prinzipien, Ziele und Produktionsfaktoren	7
Die Fachschüler haben einen Überblick, welche Prinzipien zwischen den Wirtschaftssubjekten wirken. Sie sind über verschiedene Unternehmensziele informiert. Sie haben den Zusammenhang zwischen den betrieblichen Produktionsfaktoren verstanden.	- ökonomisches Prinzip - Bedürfnis, Bedarf, Nachfrage - wirtschaftliche Ziele - soziale Ziele - ökologische Ziele - Elementarfaktoren Arbeitsleistung, Betriebsmittel, Werkstoffe und Waren, Rechte - dispositiver Faktor	
	Unternehmensformen	6
Die Fachschüler sind sicher im Umgang mit den verschiedenen Unternehmensformen.	- Unternehmensgründung, rechtliche Rahmenbedingungen - Rechtsformen von Unternehmen	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Fachschüler verfügen über Fertigkeiten im Umgang mit den Instrumenten der Beschaffung und Lagerhaltung.	Beschaffung und Lagerhaltung - Beschaffungsplanung/Bezugsquellenermittlung - Beschaffung und Kaufvertrag Angebot, Bestellung, Arten und Inhalt von Kaufverträgen und Werkverträgen, Überwachung der Vertragserfüllung, Störungen bei der Erfüllung von Kauf- und Werkverträgen - Lagerhaltung Lagerarten, Lagerbestand, Lagerumschlag	12
Die Fachschüler verfügen über Fähigkeiten zur Anwendung der Kosten- und Leistungsrechnung des Industriebetriebes.	Kosten- und Leistungsrechnung - Grundbegriffe der Kosten- und Leistungsrechnung - Gliederung der Kosten- und Leistungsrechnung Kostenartenrechnung, Kostenstellenrechnung, Kostenträgerrechnung, Betriebsergebnisrechnung, Kalkulation von Handelswaren - Kostenrechnungssysteme Ist-, Normal- und Plankosten - Kostenanalyse	13
Die Fachschüler können mit den Instrumenten des Absatzes und der Marktforschung sicher umgehen.	Marktforschung - Bereiche und Verfahren der Marktforschung, Marktanalyse und –beobachtung - Absatzwege, Absatzhelfer, Absatzpolitik	10
Die Fachschüler kennen die grundlegenden Zusammenhänge bei der Finanzierung eines Unternehmens.	Finanzierung eines Unternehmens - Vermögen und Kapital - Bilanzkurs und Börsenkurs - Kreditarten und Kreditsicherung - Arten der Finanzierung Beteiligungs-, Fremd-, Selbst- und Umfinanzierung, Leasing, Finanzierung aus Abschreibungen - Grundsätze der Finanzierung - Finanzplanung	10
Die Fachschüler kennen betriebspezifische Steuern und ihre Auswirkungen im Überblick.	Steuern - Einkommenssteuer - Gewerbesteuer - Umsatzsteuer - Körperschaftssteuer	5
Die Fachschüler sind informiert über Krise und Auflösung des Unternehmens.	Auflösung des Unternehmens - Sanierung - Insolvenzverfahren - Insolvenzplan - Liquidation der Unternehmung	5

Empfehlungen für den Ausbildungsfreiraum:

- Aufgaben bei der Gründung eines Unternehmens der Papier verarbeitenden Industrie
- Entwickeln einer Marketingstrategie zur Einführung eines neuen Produktes.

7.3 Chemie

Gesamtstundenzahl:	80 Std.
davon Stoffvermittlung:	28 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	40 Std.
Ausbildungsfreiraum:	12 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Fachschüler verfügen über ausgewählte Grundkenntnisse aus der allgemeinen und organischen Chemie. Sie können ihr Wissen über chemische Stoffe und Reaktionen sowie ihre Fähigkeiten im Umgang mit Geräten und Chemikalien für ihren Tätigkeitsbereich in ihrem Industriezweig einsetzen.

Im Labor sind die Fachschüler in der Lage, die Experimente sowohl in Einzel- als auch in Gruppenarbeit zu planen und durchzuführen.

Der experimentelle Unterricht entwickelt die Fähigkeit zu kommunizieren und zu kooperieren. Die Fachschüler erkennen ihre Verantwortung beim Umgang mit chemischen Substanzen im privaten und betrieblichen Bereich.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Aufbauend auf den Vorkenntnissen der Fachschüler dienen das Unterrichtsgespräch und der Laborunterricht der Ergänzung und Systematisierung des Wissens über chemische Stoffe und Reaktionen sowie energetische Prozesse. Die im Laborunterricht durchzuführenden Experimente sollen einen Bezug zum Arbeitsbereich der Fachschüler haben und dienen der Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten.

Für den Experimentalunterricht ist eine Grundausrüstung mit Geräten und Chemikalien erforderlich.

Durch den Lehrplan ergibt sich ein erweiterter Geräte- und Chemikalienbedarf für fachspezifische Experimente. Diese Geräte und Chemikalien sind bereitzustellen. Für den Schutz der Gesundheit ist eine geeignete Schutzausrüstung (Brille etc.) einzusetzen.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden/davon ELU
	Materie, Stoff, Energie	6/4
Die Fachschüler kennen die Grundlagen des Aufbaus der Materie.	- Einteilung der Stoffe nach dem Bau - Trennverfahren für Stoffgemische - Element und reiner Stoff	
	Theorien zum Atombau und zur chemischen Bindung	7/4
Die Fachschüler kennen die Theorien zum Atombau (Rutherford-Bohr) und zur chemischen Bindung. Sie haben den Zusammenhang zwischen Atombau und Bindungstheorien verstanden.	- Oktettregel - Schalenmodell - Haupt- und Nebenvalenzen ◇ Atombindung ◇ polare Atombindung ◇ Ionenbindung ◇ Metallbindung ◇ Van der Waal'sche Kräfte ◇ Wasserstoffbrückenbindung	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden/davon ELU
	Säure-Base-Theorien	10/6
Die Fachschüler kennen die Säure-Base-Theorie nach Arrhenius. Sie verfügen über Fertigkeiten im Umgang mit Säuren und Basen. Sie gehen sicher mit den Messgeräten um.	- Namen, Formeln und Eigenschaften von Säuren und Basen - Neutralisation und Hydrolyse - Indikatoren - pH –Wert - Pufferlösungen	
	Aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe	5/4
Die Fachschüler kennen die Grundlagen der organischen Chemie.	- Stoffe mit funktionellen Gruppen - physikalische und chemische Eigenschaften	
	Kohlenhydrate	10/6
Die Fachschüler kennen den Bau und die Eigenschaften wichtiger Kohlenhydrate.	- Glukose - Stärke - Zellulose - Nachweisreaktionen - chemische Reaktionen der Kohlenhydrate	
	Künstliche makromolekulare Stoffe	5/4
Die Fachschüler kennen wichtige Kunststoffe und deren Einteilung nach Thermo- und Duroplasten.	- Monomere und Polymere - physikalisch-chemische Eigenschaften ausgewählter Kunststoffe - Unterscheidung von Kunststoffen	
	Reaktion und Reaktionsgleichung	7/2
Die Fachschüler erkennen die chemische Reaktion als Einheit von Stoff- und Energieumsatz.	- exotherme und endotherme Reaktionen - Aktivierungsenergie - Katalyse	
	Chemisches Gleichgewicht und Massenwirkungsgesetz	12/6
Die Fachschüler kennen das chemische Gleichgewicht und das Massenwirkungsgesetz (MWG). Sie haben den Zusammenhang zwischen chemischem Gleichgewicht und chemischen Reaktionen verstanden.	- dynamisches Gleichgewicht - Reaktionsgeschwindigkeit - kinetische Herleitung des MWG - Einfluss der Änderungen von Druck, Temperatur und Konzentration auf die Lage des Gleichgewichtes - Anwendung des MWG auf ◊ elektrolytische Dissoziation, ◊ Konzentration und Aktivität, ◊ pH-Wert und Pufferlösungen	
	Arten disperser Systeme	6/4
Die Fachschüler kennen disperse Systeme und wenden dieses Wissen praktisch an.	- Dispersionsgrad - spezifische Oberfläche - Herstellung disperser Systeme - Eigenschaften disperser Systeme	

Empfehlungen für den Ausbildungsfreiraum:

- Komplexverbindungen
- Wasserhärte
- Nachweisreaktionen

Materiell-technische Voraussetzungen für den Experimental-/Laborunterricht (ELU):

Geräte:

- Bechergläser, Brenner, Büretten, Erlenmeyerkolben, Filterpapiere, Kühler, Magnesiumschiffchen, Messzylinder, Mörtel, Petrischalen, Pinzetten, Pipetten, Reagenzgläser, Reagenzglasständer, Reagenzglashalter, Spatel, Stativ, Thermometer, Trockenschrank, Waagen und Uhrglasschalen

Gerätesätze für:

- Dichte- und pH-Wert-Messungen, Titrationen
- Elektrolyse, Strom und Spannungsmessung
- Veresterungen

7.4 Elektrotechnik/Automatisierungstechnik

Gesamtstundenzahl:	120 Std.
davon Stoffvermittlung:	62 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	40 Std.
Ausbildungsfreiraum:	18 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Fachschüler kennen die grundlegenden physikalischen Erscheinungen und Gesetzmäßigkeiten der Elektrotechnik. Sie besitzen fundierte Kenntnisse über Eigenschaften, Betriebsverhalten und Einsatzmöglichkeiten der wichtigsten Bauelemente sowie deren Schaltungen bei Gleich-, Einphasen- und Dreiphasenwechselstrom.

Die Fachschüler besitzen die Fähigkeit, elektrische Schaltungen und Vorgänge zu analysieren und geeignete Berechnungsverfahren anzuwenden. Sie haben Kenntnisse über die Darstellung sinusförmiger Größen. Sie sind in der Lage, geeignete elektrische Antriebe für unterschiedliche Prozesse auszuwählen und prozessorientiert einzusetzen.

Im Rahmen ausgewählter Laborpraktika lernen die Fachschüler praktisches Arbeiten und systematisches Vorgehen unter Beachtung sicherheitstechnischer Bestimmungen kennen.

Sie besitzen die Fähigkeit, praxisbezogene Problemdarstellungen zu analysieren und unter Beachtung technischer sowie wirtschaftlicher Aspekte Messergebnisse zu erfassen und auszuwerten.

Durch die Verbindung von Elektrotechnik und Automatisierungstechnik sind die Fachschüler in der Lage, Steuerungen, Regelungen bzw. geeignete Bauelemente, Schaltungen und Antriebe für die Lösung komplexer Aufgaben anzuwenden. Mit Hilfe der Schaltalgebra können sie logische Verknüpfungen darstellen und deren Anwendung ableiten.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Als Methode dient das Unterrichtsgespräch unter Einbeziehung komplexer Übungen und Darstellungen, die zu Aussagen über grundlegende Gesetzmäßigkeiten führen.

Die theoretischen Ausführungen sind an praktischen Bezügen zu orientieren und durch Anwendungsbeispiele, Laborübungen und Schülervorträge zu unterstützen.

Analogiebeziehungen der Elektrotechnik zur Automatisierungstechnik und zu anderen Bereichen sind herauszuarbeiten.

Es sind die grafischen Verfahren zur Analyse von Schaltungen, Messmöglichkeiten und Berechnungen zu üben und zu festigen.

Die Fachschüler erlernen in geeigneten Praktikumsversuchen und mit Hilfe von Simulationssoftware die Fähigkeiten und Fertigkeiten, elektrotechnische Probleme experimentell zu untersuchen.

Sie werden durch allgemeine Beispiele an die Grundlagen der Steuerung und Regelung herangeführt und erarbeiten so die Fähigkeit, dies auf ihr Fachgebiet zu übertragen.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden/davon ELU
Die Fachschüler können elementare elektrische Größen beschreiben und anwenden.	Metalle als Leiter - elektrische Ladung - Spannung, Potenzial - Stromstärke, Stromdichte - Ohmscher Widerstand	6/4
Die Fachschüler sind befähigt, die Kirchhoffschen Gesetze zur Analyse von Schaltungen anzuwenden.	Gleichstromkreis - Ohmsches Gesetz - Reihenschaltung - Parallelschaltung - Verhalten von Spule und Kondensator	8/4
Die Fachschüler sind in der Lage, das Verhalten verschiedener Bauelemente zu berechnen und ihren Einsatz zu begründen. Die Fachschüler erkennen die Vorteile des 3-Phasen-Wechselstromes und führen Berechnungen durch.	Wechselstromkreis - Kenngrößen - Darstellung sinusförmiger Größen - Tief- und Hochpass - Schwingkreis Drehstromkreis - Erzeugung und Verkettung - Stern- und Dreieckschaltung - Leistung und Wirkungsgrad	10/4
Die Fachschüler beherrschen das Induktionsgesetz und leiten daraus das Motor- und Generatorprinzip ab. Sie kennen die Vielfalt unterschiedlicher Antriebssysteme mit ihren spezifischen Merkmalen.	Elektrische Antriebe - Grundlagen - Motor - Generator - Transformator - Gleichstromantrieb - Wechselstromantrieb - Drehstromantrieb - Schritt- und Servomotoren - Permanentfeldmotoren - Drehzahlregelungen	14/4
Die Fachschüler verstehen den Grundaufbau von Halbleiterbauelementen.	Grundlagen der Halbleiterelektronik - Aufbau - Wirkungsweise - Herstellung von Halbleitern	10/4
Sie kennen das Schaltverhalten und die Einsatzmöglichkeiten der Bauelemente der Halbleitertechnik.	Bauelemente der Halbleitertechnik - Diode - Transistor - Thyristor - integrierter Schaltkreis	
Die Fachschüler lernen den Operationsverstärker als universelles Bauelement der Automatisierungstechnik kennen.	Operationsverstärker - Kennlinie - Rückkopplungsmöglichkeiten - Anwendungen	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden/davon ELU
Die Fachschüler kennen wichtige Einteilungskriterien der Automatisierungstechnik.	Grundlagen der Automatisierungstechnik - Geschichtliches - Signalklassifizierung - analoge und digitale Prozessabläufe	2/0
Die Fachschüler können fachgebietsrelevante Steuerungen analysieren.	Steuerungen - Einteilung - ausgewählte Gatter - Praxisbeispiele	10/6
Die Fachschüler beherrschen die Grundstruktur des Regelkreises.	Regelungen - Bauglieder im Regelkreis - Reglerarten - Übertragungsverhalten	8/0
Die Fachschüler wenden die Schaltalgebra zur Beschreibung von Funktionsabläufen sicher an.	Speicherschaltungen - Speicher - Vibratoren - Zähler	8/0
Die Fachschüler können Prozessabläufe ihrer betrieblichen Praxis analysieren.	Sensoren und Aktoren - Erfassen physikalischer Größen - Ausführen von Manipulationen	6/2
Die Fachschüler sind befähigt, hydraulische und pneumatische Anlagen zu beschreiben und Schaltpläne zu erstellen.	Hydraulische und pneumatische Systeme - hydraulische und pneumatische Systeme in Verarbeitungsmaschinen - Begriffe, Aufbau, Fluid - Störungsbeseitigung	4/0
Die Fachschüler sind über den Unterschied zwischen Steuern und Regeln informiert und simulieren am Personalcomputer technologische Abläufe.	Speicherprogrammierbare Steuerungen und Regelungen - Begriffsbestimmung - Auswahl von Steuerungen - Einteilung der Reglertypen - Optimieren von technologischen Prozessen - elektropneumatische Verknüpfungen	12/10
Die Fachschüler haben einen Überblick über in der betrieblichen Praxis erforderliche Sicherheitsmaßnahmen.	Sicherheit an elektrotechnischen Anlagen - DIN-Vorschriften für ELT-Anlagen - Arbeits-, Unfall- und Brandschutz - Verhalten bei Stromunfällen	4/2

Empfehlungen für den Ausbildungsfreiraum:

Aufbau und Funktionsweise automatischer Erkennungssysteme (Magnetstreifen, Chips, Bar- und Matrixcodes, RFID-Transponder)

Materiell-technische Voraussetzungen für den Experimental-/Laborunterricht (ELU):

- PC- Unterrichtsraum mit Internetanbindung, Scanner, Drucker und Standardsoftware
- Simulationssoftware für Steuerungs- und Regelungstechnik
- Schüler-Arbeitsplätze zur Untersuchung elektrischer Bauelemente, elektronischer Schaltungen und von Motoren

7.5 Informatik

Gesamtstundenzahl:	160 Std.
davon Stoffvermittlung:	56 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	80 Std.
Ausbildungsfreiraum:	24 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Aufbauend auf den differenzierten Kenntnissen aus der Berufsausbildung und den Erfahrungen aus beruflicher Tätigkeit sind grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Handhabung von Computern und Computernetzen sowie in der Anwendung von Standard- und fachrichtungsbezogener Software berufsbezogen vorhanden und einsatzbereit.

Die Fachschüler können mit großer Selbstständigkeit und hoher Kreativität

- ihre täglichen Tätigkeiten am eigenen Arbeitsplatz mit Hilfe von Rechnern und Rechnernetzen effektiv organisieren und Sachverhalte präsentieren,
- den Einsatz der Informationstechnik im Unternehmen kompetent beraten und vermitteln,
- Qualität und Zuverlässigkeit der firmenspezifischen IT-Prozesse in Teamarbeit positiv beeinflussen,
- an bestehenden PC-Systemen die Notwendigkeit für Erweiterungen oder Erneuerungen erkennen und in einfachen Fällen diese Ergänzungen oder Erweiterungen auch selbst vornehmen sowie
- Netzwerk-Funktionalitäten erkennen und zur firmeninternen Fehlerbeseitigung/Problem-beschreibung beitragen.

Bedingt durch rasche Weiterentwicklungen bei Hard- und Software haben die Fachschüler die Fähigkeiten und den Willen, sich in neue IT-Systeme und Softwareprodukte einzuarbeiten.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Der sichere Umgang mit der jeweils aktuellen Hard- und Software ist im Lerngebiet Informatik nicht Selbstzweck. Die Fachschüler erwerben im Informatikunterricht die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie für den computergestützten Unterricht in anderen Lerngebieten benötigen. Auf diese Einsatzfälle sind die Fachschüler gezielt vorzubereiten.

Die Fachschüler sind in der Lage, den Computer am Arbeitsplatz und die notwendigen Netzstrukturen als unentbehrliche Arbeitsinstrumente anzusehen, ohne die eine Berufsausübung nicht mehr möglich ist.

Das Heranführen an die jeweils gebräuchlichen Betriebssysteme, die intensive Nutzung allgemeiner Standardsoftware in den Übungen und das Kennen lernen vielfältiger branchenspezifischer Software schafft dazu die Voraussetzungen.

In den Abschnitten zur Arbeit mit einer Standardsoftware sind Anteile enthalten, die dem Inhalt nach in anderen Lerngebieten liegen, im ELU-Teil des Informatikunterrichtes jedoch geübt werden.

Das Lerngebiet „Packmittelgestaltung“ enthält einen sehr hohen Stundenanteil für CAD-Arbeiten am PC. Auf diesen Anteil sind die Fachschüler einerseits im Umgang mit dem PC vorzubereiten, andererseits wird dort mit anwendungsspezifischer Software gearbeitet, die im Informatikunterricht nicht noch einmal vorgestellt werden muss.

Die Lehr- und Lerninhalte der ELU-Stunden folgen den Inhalten der Stoffvermittlung unmittelbar.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden/davon ELU
Die Fachschüler kennen die Grundbegriffe der IT-Technik.	Fachspezifische Grundlagen der IT-Technik - EVA-Prinzip für Hard- und Software - Definition des Begriffes „Daten“ und exemplarische Unterscheidung der Datenarten - Begriffe Internet, Intranet und Multimedia - Darstellung der Zahlen im Dualsystem, Daten binär codieren (z. B. ASCII, ANSI, UniCode) - Addition und Multiplikation im Dualsystem, Analogie zu den logischen Operationen	7/0
Die Fachschüler besitzen einen groben Überblick über die geschichtliche Entwicklung der Informationstechnik.	- Entwicklung eines Rechners der 80er Jahre zu den heutigen Computern, neue Einsatzbereiche - Arbeitsplatz-PC und dessen Peripherie - Einsatzbereiche für lokale Arbeitsstationen, mittlere Rechentechnik, Universalrechner, Superrechner - Computerbedienung als Einzelrechner und als Netzwerk-Client	
Die Fachschüler haben umfassende Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Nutzung des Computers als Arbeitsmittel.	PC-Aufbau und Betriebssystem - Demonstration der Hardware eines PC, - Einbau und Ausbau von Komponenten, - Anschluss externer Geräte, - Installation von Treibern	3/3
Die Fachschüler gehen sicher mit schnellen Veränderungen durch neue Entwicklungen um.	Software - Unterschiede zwischen System- und Anwendersoftware - Grundsätze für die Aufgaben, die Leistungen und die Handhabung von Betriebssystemen - Ordnerstrukturen erstellen und ändern - Prinzipien und Gemeinsamkeiten bei der Nutzung und Installation von Software - Installation von Software an mindestens einem ausgewählten Beispiel - Installation neuer Software und Arbeiten am PC mit Zugriff auf das Schulnetz	6/3

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden/davon ELU
Die Fachschüler können zwischen Datenschutz und Datensicherheit unterscheiden. Sie sind in der Lage, Maßnahmen gegen den Datenverlust zu ergreifen.	Datenschutz - Datenschutzgesetze und daraus abgeleitete Persönlichkeitsrechte und -pflichten - Maßnahmen zum Schutz vor Datenverlust - Schutz des Computersystems vor Angriffen von außerhalb des Firmennetzwerkes	6/0
Die Fachschüler kennen die Grundprinzipien zur Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten.	Arbeiten mit einer Textverarbeitungssoftware - Grundprinzipien zur Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten - Anwendung der DIN 1333	4/0
Die Fachschüler verfügen über Fertigkeiten zum sicheren Umgang mit Textverarbeitungssoftwareprodukten.	Textdokumente erzeugen - Textdokumente erzeugen, speichern und öffnen, Texte überarbeiten und korrigieren - Formatierungsarten anwenden - Tabstopps verwenden, Aufzählungen und Nummerierungen einfügen	6/6
Die Fachschüler beherrschen die Gestaltung von Textdokumenten mittels Formatvorlagen, Grafiken und Tabellen sicher.	Formatvorlagen, Grafiken und Tabellen - Formatvorlagen einsetzen, erstellen und ändern - Grafiken und andere Objekte (z. B. Formeln) einfügen, bearbeiten und positionieren - Tabellen erstellen, formatieren und ausrichten	4/4
Die Fachschüler können Serienbriefe erstellen und beherrschen im Grundsatz die Möglichkeiten der Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten.	Erstellen größerer Dokumente - Serienbriefe erstellen - Kopf- und Fußzeilen erzeugen - Fußnoten erstellen - Dokumente gliedern - Verzeichnisse erzeugen und bearbeiten - grafische Gestaltungsmöglichkeiten anwenden	6/6
Die Fachschüler kennen die Einsatzbereiche von Tabellenkalkulationssoftwareprodukten.	Tabellenkalkulationssoftware - Überblick über den Funktionsumfang der Tabellenkalkulationssoftware - Abgrenzung zwischen spezieller Firmensoftware und der Tabellenkalkulationssoftware	4/0
Die Fachschüler verfügen über Fertigkeiten zum sicheren Umgang mit einfachen Funktionalitäten von Tabellenkalkulationssoftwareprodukten.	Tabellen erzeugen - Tabellen nach funktionalen und gestalterischen Gesichtspunkten ansprechend gestalten - Arbeiten mit Formeln, relativen und absoluten Adressen - Bedingungen verwenden - Arbeit mit mehreren Tabellenblättern	6/6

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden/davon ELU
Sie können auch zur Nutzung in anderen Lerngebieten Tabellen gestalten und durch Auswahl geeigneter Diagrammtypen den Tabelleninhalt veranschaulichen.	Tabellen und Diagramme - Daten in Form von Tabellen und Diagrammen übersichtlich darstellen - Anfertigen von Diagrammen unterschiedlichen Typs, x-y-Diagramme zur Funktionsdarstellung - Berechnung und Darstellung von Trendfunktionen	6/6
Sie können mit den Möglichkeiten der Nutzung als „Datenbank“ sicher umgehen.	Tabellen als Datenbanken nutzen - Arbeiten mit Listen - Filtern - ein- und mehrstufiges Sortieren	4/4
Die Fachschüler kennen die Einsatzbereiche von Präsentationssoftwareprodukten.	Präsentationssoftware - Quellenmaterial recherchieren, nach Vorgabe einer Thematik eingrenzen und selektieren - Regeln für Layout und Design anwenden - Konzept einer Präsentation entwickeln	4/0
Die Fachschüler kennen die allgemeinen Gestaltungsregeln für eine gute Präsentation und wenden diese bewusst an. Sie kennen Sonderfunktionen der Präsentationssoftware und setzen diese situationsgerecht ein.	Präsentationen planen und erstellen - Auswahl verschiedene Folienlayouts und -designs - Animationen sachgerecht einbinden - zeitliche Abläufe planen und einrichten - Bilder, Videos und Sounds einbinden - Diagramme und Organigramme erzeugen; - Folien verlinken und interaktive Schaltflächen einzusetzen.	16/16
Die Fachschüler besitzen einen Überblick über die Grundlagen der Netzwerktechnologie und der Netzwerktopologien und bewerten die Stabilität von Netzen beim Ausfall von Komponenten.	Netzwerke - Etappen bei der geschichtlichen Entwicklung der Netzwerktechnologie - Netzwerkarten nach ihrer räumlichen Ausdehnung unterscheiden - Netzwerke nach ihrer physischen und logischen Struktur unterscheiden - Funktionselemente eines Netzwerkes - Stabilität in Netzwerken - Vor- und Nachteile unterschiedlicher Übertragungsmedien - Ethernet als verbreiteter Netzwerkstandard	12/0

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden/davon ELU
	Netzwerkprotokolle, Netzwerkdienste	4/2
Die Fachschüler kennen die wesentlichsten Protokollarten und Dienste.	- Aufgaben eines Protokolls, TCP/IP Protokoll - Namensgebung und Adressierung im Internet - Dienste zur Datenkommunikation im Netzwerk - Aufgaben der Netzwerkadministration	
	Eigenes Netz	4/4
Die Fachschüler können unter Anleitung ein kleines Netzwerk einrichten und in diesem Fehler diagnostizieren und beseitigen.	- Aufbau eines kleinen Netzwerkes - Fehlersuche in einem Netzwerk	
	Internet	4/0
Die Fachschüler kennen die Grundlagen des Internet und die vorhandenen Dienste, Regeln und Protokolle.	- geschichtliche Entwicklung des Internet - Voraussetzungen für einen Internetzugang, Provider - Dienste des Internet zur Kommunikation, zur Informationsgewinnung und zum Datenaustausch - Regeln der Adressierung im Internet - typische Protokolle	
	Internetzugang und Internetnutzung	6/2
Die Fachschüler kennen die Möglichkeiten und Probleme der Internet-Nutzung.	- Internetrechercheprinzipien, Arbeiten mit Suchmaschinen - Überprüfung der Glaubwürdigkeit von Informationen, Sicherheitsfragen, Verschlüsselung - Newsgroups und Chats - Datenübertragung über FTP - Telekonferenzen und Direktverbindungen zu anderen Rechner - Portale (Portals bzw. Home Basis) im World Wide Web - universelle Zugänge zu vielen Internetanwendungen - Ansätze zur Telearbeit und zu weiteren Gebieten der Telematik	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Fachschüler wenden Möglichkeiten der fachbezogenen Informationsbeschaffung und Kommunikation an und erkennen Entwicklungstendenzen der Arbeit im Internet.	Informationsbeschaffung und – austausch - Datensicherheitslösungen im Internet - Nutzung von Newsgroups als Informationsquelle - Teilnahme an Chats - Informationsaustausch über Telekonferenzen und Verbindungen zwischen einzelnen Rechnern (im Intranet oder Internet) - Austausch von E-Mails über das Internet und im Intranet	4/4
Die Fachschüler kennen die vielfältigen Möglichkeiten einer webbasierten Präsentation.	Grundlagen für webbasierte Präsentationen - unterschiedliche Provider-Angebote - organisatorisch-technischer Zugang zum Netz für Anwender und Nutzer - Arbeiten mit kostenpflichtigen Datenbanken und wissensbasierten Systemen	4/0
Die Fachschüler können eine webbasierte Präsentation für einen firmentypischen Sachverhalt selbstständig erarbeiten.	Webbasierte Präsentationen planen und gestalten - Grundlagen der Seitengestaltung, Nutzung eines WYSIWYG-Editors und von Elementen der Beschreibungssprache HTML - Erstellung und Nutzung von Hyperlinks - Einbindung von Grafiken, Tabellen - Arbeiten mit Frames - Erstellung von Formularen - Entwurf bzw. Konzepterarbeitung von Webseiten	10/8
Die Fachschüler können eine webbasierte Präsentation ins Netz einstellen und nutzen.	Webbasierte Präsentationen nutzen - schrittweiser Ausbau der eigenen Website - Präsentation der Website	6/6

Empfehlungen für den Ausbildungsfreiraum:

- Arbeit mit einer oder mehreren virtuellen Maschinen (Programme sind z. B. VirtualPC, VirtualBox)
- Präsentation ausgewählter fachlicher Themen mit Hilfe verschiedener Medien
- CAD-Programmierung im Bereich der Digitaltechnik (z. B. Digital Simulator, FluidSim)

Materiell-technische Voraussetzungen für den Experimental-/Laborunterricht (ELU):

Hardware

Verfügbarkeit eines separaten Arbeitsplatzes für jeden Schüler während der Übungen in einem PC-Labor mit multimedialer Technik einschließlich eines Beamers

Ausstattung der Arbeitsplätze mit leistungsfähigen Rechnern

Verbindung der Arbeitsplätze mit einem lokalen Netzwerk (LAN) inklusive eines vLAN-fähigen Switches

Zugang zum Internet von allen Arbeitsplätzen

Zugriff auf die Drucker im PC-Labor

Rechentechnik zum Montieren und Testen

Netzwerktechnik und Arbeitsplatzrechner zum Konfigurieren und Installieren

Software

Verfügbarkeit eines zeitgemäßen Betriebssystems auf jedem Arbeitsplatzrechner

Verfügbarkeit von Standardsoftware für die Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation und für Voice-over-IP sowie ein WYSIWYG HTML-Editor

Verfügbarkeit einer dem jeweiligen Entwicklungsstand entsprechenden Branchen/Konstruktionssoftware: Programm für Digitaltechnik.

7.6 Konstruktionsgrundlagen

Gesamtstundenzahl:	80 Std.
davon Stoffvermittlung:	28 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	40 Std.
Ausbildungsfreiraum:	12 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Fachschüler besitzen Fähigkeiten und Fertigkeiten zum normgerechten Herstellen und Lesen von technischen Zeichnungen. Sie können aus konstruktiven Aufgabenstellungen heraus kreative Gedanken entwickeln und in Skizzenform darstellen.

Die Fachschüler sind in der Lage, eigene technische Vorstellungen und Zusammenhänge bildlich wiederzugeben.

Sie sind befähigt, technologische Abläufe und Vorgänge zu analysieren, Konstruktionsvariantenvergleiche durchzuführen und die optimalen Varianten durch geeignete Methoden zu finden.

In Kooperation mit anderen technischen Fächern sind sie in der Lage, konstruktive Aufgaben unter Beachtung sicherheitsrelevanter Bestimmungen und wirtschaftlicher Aspekte zu lösen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Als Methode dient das Unterrichtsgespräch unter Einbeziehung komplexer Übungen und konstruktiver Darstellungen, die zum Verstehen grundlegender Gesetzmäßigkeiten der Konstruktionslehre führen.

Die theoretischen Ausführungen sind kontinuierlich an Beispielen der Berufspraxis zu orientieren und durch Übungen aus den jeweiligen betrieblichen Anwendungsbereichen zu unterstützen.

Analogiebeziehungen innerhalb der Verarbeitungstechnik und zu anderen verwandten technischen Bereichen werden herausgearbeitet.

Variantenvergleiche zur Lösung von konstruktiven Aufgaben sind zu üben. Den Fachschülern sind Methoden zur Findung optimaler Konstruktionsvarianten an ausgewählten praktischen Beispielen aufzuzeigen sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der Bearbeitung von Aufgabenstellungen zu entwickeln.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden/davon ELU
Die Fachschüler haben einen Überblick über verbindende Maschinenelemente.	Maschinenelemente/Verbindungselemente - lösbare und unlösbare Verbindungen, - Konstruktion, Einsatzbedingungen, Berechnungen	5/0
Die Fachschüler verfügen über Kenntnisse zu Passungssystemen.	Toleranzen und Passungen - Grundlagen, Berechnungen - Bemaßen von Bauteilen entsprechend der gültigen Toleranzen und Passungen	8/0

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden/davon ELU
	Projektionszeichnungen	14/10
Die Fachschüler besitzen einen Überblick über Grundlagen der Konstruktionslehre. Sie beherrschen die wichtigsten Zusammenhänge der geometrischen Gestaltung von Bauteilen und deren Einsatz in der Praxis.	- Wiederholen des Grundwissens Grundregeln der Normschrift, verbindliche Normen, - Projektionen - Projektionen von Geraden, Ebenen und Körpern, Projektionsarten, Skizzen	
	Technische Darstellungen	19/15
Die Fachschüler können Zeichnungen lesen, anfertigen und auswerten. Sie verfügen über Kenntnisse, Maschinenbauteile zeichnerisch so darzustellen, dass die Teile problemlos herstellbar sind.	- senkrechte Parallelprojektionen: Grundlagen, Ansichten, Körperdarstellungen, Skizzen, - Zusammenstellungszeichnungen - Darstellung von Verbindungselementen, Auswerten technischer Zeichnungen, Zeichnungsarten, Beschaffung und Anwendung von technischen Informationen	
	Bauzeichnungen	8/5
Die Fachschüler kennen die grundlegenden Zusammenhänge des Bauzeichnens. Sie besitzen Fähigkeiten, von Bauwerken Aufmaße abzunehmen und zeichnerisch darzustellen.	- Lagepläne - Arten, Besonderheiten, - Gebäudegrundrisse und Schnittzeichnungen - Darstellungselemente - Aufmasssskizzen	
	Fachspezifische grafische Darstellungen	14/10
Die Fachschüler besitzen Fähigkeiten, technologische Zusammenhänge grafisch darzustellen.	- technologische Fließschemata - Zeichnungssymbole, Raster, Layout, Zeichnungen konventionell und/oder mittels CAD - Sankeydiagramm - Maßstäbe, Art der Stoffflusserfassung - Pläne - Maschinenaufstellungs- und Rohrleitungspläne	

Empfehlungen für den Ausbildungsfreiraum:

- Funktionsbeschreibung und Black-Box-Methode
- Erarbeitung und Aufstellung eines Anforderungskatalogs
- konstruktive Lösungsprinzipien
 - ◊ konventionelle Methoden, intuitiv betonte Methoden
 - ◊ Qualitätssicherung beim Entwerfen

Materiell-technische Voraussetzungen für den Experimental-/Laborunterricht (ELU):

- Zeichensaal für konventionelles technisches Darstellen und Konstruieren
- Verfügbarkeit eines separaten Arbeitsplatzes für jeden Schüler während der Übungen
- Ausstattung der Schüler-Arbeitsplätze mit Zeichenbrettern DIN A3
- Ausstattung des Lehrerarbeitsplatzes mit einem leistungsfähigen Rechner, einschließlich Drucker, Scanner und Beamer
- Normen, Tabellen, Anleitungen zu Berechnungsverfahren

7.7 Mathematik/Statistik

Gesamtstundenzahl:	240 Std.
davon Stoffvermittlung:	204 Std.
Ausbildungsfreiraum:	36 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Fachschüler besitzen ein solides, anwendungsbereites und erweiterungsfähiges mathematisches Wissen und Können. Fachtypische und allgemeine mathematische Denk- und Arbeitsweisen werden angewendet und weiterentwickelt.

Die mathematische Fachsprache wird bei der Darstellung von Lösungen bewusst gepflegt, rationelle Lösungsvarianten werden erkannt und zum Ende eines Abschnittes auch unter Nutzung geeigneter Software sowie programmierbarer und CAS-Taschenrechner angewendet.

Die Fähigkeit, Ergebnisse kritisch zu bewerten, wird ausgeprägt.

Die Fachschüler können abstrahieren, verallgemeinern und schlussfolgern.

Die Bedeutung der Mathematik für wirtschaftliche Prozesse aber auch für die Naturwissenschaft, Technik und das Leben des Menschen schlechthin wird verstanden.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Bildungsziele und –inhalte entsprechen den Standards in der „Vereinbarung über den Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bildungsgängen“ (Beschluss der KMK vom 05.06.1998 in der Fassung vom 09.03.2001).

Die Abfolge der inhaltlichen Komplexe ist in sinnvoller Weise den Erfordernissen ihrer Nutzung in anderen Lerngebieten unterzuordnen.

Es soll Vertrautheit mit der mathematischen und naturwissenschaftlich-technischen Fachsprache und Symbolik erworben und erkannt werden, dass Eindeutigkeit, Widerspruchsfreiheit und Vollständigkeit beim Verbalisieren von mathematischen bzw. naturwissenschaftlich-technischen Sachverhalten vor allem auch in Anwendungsbereichen unerlässlich sind.

Mathematische Regeln und Sätze sind nur in Ausnahmefällen zu beweisen.

Zu Studienbeginn sind Wiederholungen von grundlegenden mathematischen Begriffen und einfachen Rechengesetzen bis hin zur 3. Rechenstufe ein besonderer Schwerpunkt.

Dazu ist auch ein hoher Übungsanteil notwendig, der bei der Teilzeitform auch im organisierten und kontrollierten Selbststudium erfolgen muss.

Ansonsten steht die Herausbildung der Fähigkeiten im Vordergrund, Lösungen für wichtige innermathematische, besonders aber für praxisrelevante Aufgabenstellungen zügig zu ermitteln.

Besonderes Augenmerk ist darauf zu richten, die Fähigkeit der Fachschüler zu entwickeln, den praxisnahen Aufgabenstellungen geeignete mathematische Lösungsverfahren zuzuordnen zu können.

Das wird dadurch gefördert, dass ein beträchtlicher Anteil der Aufgabenstellungen als Textaufgaben formuliert wird, für die dann das jeweilige mathematische Modell gefunden werden muss.

Für deren formale Lösung ist die Nutzung von geeigneter Software am PC oder CAS-Taschenrechner unumgänglich. Bei ausgewählten Themen ist deren Anwendung ausreichend oft zu üben.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Fachschüler wenden die Grundbegriffe der Mengenlehre und Aussagenlogik sicher an. Sie können mit Mengenoperationen sicher umgehen.	Aussagen, Mengen - Aussage, Aussageform, Aussageverknüpfungen, Mengenbegriff - Gleichheit von Mengen, Teilmengenrelation, Operationen mit Mengen, VENN-Diagramme	8
Die Fachschüler haben einen Überblick über den Bereich der reellen Zahlen und dessen Teilbereiche. Sie sind in der Lage, die Regeln über das Arbeiten mit angenäherten Zahlen anzuwenden.	Zahlbereiche - Bereich der natürlichen, der ganzen Zahlen, der rationalen Zahlen und der reellen Zahlen - Intervallarten bei reellen Zahlen - absoluter Betrag einer reellen Zahl - Schreibweisen von Zahlen im Dezimalsystem - Rundungsregeln, absoluter und relativer Fehler beim Arbeiten mit Messwerten, Maximalfehler	8
Die Fachschüler wenden die Begriffe, Regeln und Gesetze beim Lösen von Aufgaben mit Rechenoperationen der 1. und 2. Rechenstufe sicher an.	Grundrechenoperationen - Begriffe bei den 4 Grundrechenoperationen - Kommutativ-, Assoziativ- und Distributivgesetze - Umgang mit algebraischen Summen, Produkten und Quotienten - Polynomdivision - Summenzeichen, Gaußsche Summenformel, n-Fakultät	12
Die Fachschüler wenden die Begriffe, Regeln und Gesetze beim Lösen von Aufgaben mit Rechenoperationen der 3. Rechenstufe sicher an. Sie haben den Unterschied von Potenzieren und Exponieren verstanden und können ihr Wissen über diese Operationen und deren Umkehroperationen sicher anwenden.	Rechenoperationen der 3. Stufe - Begriffe bei den Potenzen, Wurzeln und Logarithmen, Sonderfälle für die Gesetze - Verallgemeinerung, dass mit den Exponenten stets eine Rechenstufe tiefer gearbeitet wird, als mit den Potenzen vorgesehen. - typische Anwendungsaufgaben, Maßeinheiten - Termanalyse - Formelumstellungen, besonders mit fachrichtungsrelevanten Formeln - Aufgaben mit Logarithmen unterschiedlicher Basen und technische Beispielaufgaben - Potenzen eines Binoms	14
Die Fachschüler kennen die komplexen Zahlen und können die Grundoperationen mit ihnen sicher ausführen.	Bereich der komplexen Zahlen - arithmetische Form der komplexen Zahlen - Rechenoperationen der 1. und 2. Stufe mit komplexen Zahlen	4

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
	Grundlagen der Planimetrie	6
Die Fachschüler gehen sicher mit den Grundbegriffen der Planimetrie um.	- Punkt, Gerade, Winkelbegriff und Winkelmaße - Winkel an sich schneidenden Geraden - Arten der Symmetrie - Grundkonstruktionen - Aufgaben zur Anwendung der Sätze im allgemeinen und rechtwinkligen Dreieck - Arten von Vierecken	
	Flächeninhalte und Volumina	6
Die Fachschüler verfügen über Fertigkeiten bei der Berechnung einfacher Figuren und über Fertigkeiten bei der Berechnung einfacher Körper.	- Anwendungsaufgaben zur Berechnung von Flächeninhalten von Dreiecken, regelmäßigen n-Ecken, Kreisen und Kreisringen - Anwendungsaufgaben zur Berechnung von Volumina und Oberflächen	
	Winkelfunktionen	8
Die Fachschüler verfügen über Fähigkeiten bei der Anwendung von Strahlensätzen und bei den Winkelfunktionen.	- Strahlensätze als Ausgangspunkt für die Winkelfunktionen im rechtwinkligen Dreieck - Winkelfunktionen im allgemeinen Dreieck - Umkehrfunktionen der Winkelfunktionen - Beziehungen der Winkelfunktionen untereinander	
Die Fachschüler wählen zur Lösung von Anwendungsaufgaben bewusst die richtigen Gesetze aus.	- Nutzung des Taschenrechners für Berechnungen im Grad- und Bogenmaß - Sinussatz und Kosinussatz mit zyklischer Vertauschung - Grundaufgaben der Dreiecksberechnung in Anwendung der Kongruenzsätze - fachrichtungstypische Anwendungsaufgaben	
	Lineare, quadratische und kubische Gleichungen	4
Die Fachschüler beherrschen die Methoden, um lineare und quadratische Bestimmungsgleichungen und solche, die sich auf quadratische Gleichungen zurückführen lassen, richtig zu lösen. Sie sind über das Lösen von kubischen Bestimmungsgleichungen informiert.	- Textaufgaben, die auf lineare Gleichungen führen - Termanalyse, Umstellungen von fachrichtungstypischen Formeln - Normalform, Lösungsformel, Satz von VIETA - Sonderfälle, Linearfaktoren, Textaufgaben, Lösen von Sonderfällen, Linearfaktoren - HORNERsches Schema	
	Exponential- und Logarithmusgleichungen	3
Die Fachschüler verfügen über Fertigkeiten bei der Lösung von einfachen Exponential- und Logarithmusgleichungen.	- Exponieren als selbstständige Operation - Anwenden der jeweiligen Umkehroperation als Lösungsmethode bei einfachen Textaufgaben - Umstellen entsprechender Formeln	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Fachschüler verfügen über Fertigkeiten bei der Lösung von einfachen trigonometrischen und zyklometrischen Gleichungen.	Trigonometrische Gleichungen - Anwenden der jeweiligen Umkehroperation als Lösungsmethode bei einfachen Textaufgaben - Entstehung unendlich vieler Lösungen wegen der Periodizität, Lösungsmengenangabe	3
Die Fachschüler kennen einfache Näherungsverfahren.	Lösen von Gleichungen durch Näherungsverfahren - Nutzung geeigneter Rechentechnik zur Lösung von algebraischen und transzendenten Gleichungen	3
Die Fachschüler kennen Methoden, um Ungleichungen zu lösen.	Ungleichungen - einfache Typen linearer Ungleichungen - Textaufgaben, die auf Ungleichungen führen	3
Die Fachschüler kennen Lösungsverfahren für lineare Gleichungen und können diese bei der Lösung von Gleichungssystemen sicher anwenden.	Lineare Gleichungssysteme - herkömmliche Lösungsverfahren, Lösbarkeitsbetrachtungen, Textaufgaben mit 2 Variablen - Gaußscher Algorithmus und Einsatz der Rechentechnik	6
Die Fachschüler haben sichere Kenntnisse zum Funktionsbegriff und zu den Darstellungsarten. Sie können die Grafen einfacher Funktionen mit Schablonen maßstabsgerecht zeichnen.	Funktionsbegriff - Beispiele für funktionale Zusammenhänge bei branchentypischen Prozessabläufen - Begriff der Eindeutigkeit und Eineindeutigkeit, Umkehrfunktion - Darstellungsarten und deren Umwandlungsmöglichkeiten - Grundprinzipien beim Zeichnen eines Diagramms in einem kartesischen Koordinatensystem	3
Die Fachschüler haben die notwendige Übereinstimmung zwischen den Eigenschaften eines Prozesses und den Eigenschaften einer Funktion als Modell für den Prozessablauf erkannt.	Eigenschaften von Funktionen - Arten der Monotonie und Umkehrfunktion - Sachbeispiele für proportional, progressiv und degressiv ablaufende Prozesse - Beschränktheit, Wertebereich - Nullstellen und Schnittpunkt mit der Ordinate	3

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Fachschüler beherrschen das Zeichnen linearer Funktionen sicher und können aus dem gezeichneten Funktionsgraphen die Parameter einer linearen Funktion erkennen.	Lineare Funktionen - Zeichnen des Grafen einer linearen Funktion in Normalform - Nullstellenberechnung, Textaufgaben - Ablesen der Parameter einer linearen Funktion in Normalform aus der grafischen Darstellung - Punkt-Richtungs-Gleichung einer Geraden - Zwei-Punkte-Gleichung einer Geraden	3
Die Fachschüler können quadratische Funktionen sicher berechnen und darstellen und sind über das häufige Auftreten quadratischer Funktionen bei Prozessabläufen informiert. Sie sind informiert über die Notwendigkeit der Zahlbereichserweiterung mit den komplexen Zahlen und können einfache Rechenoperationen ausführen.	Quadratische Funktionen - allgemeine Form, Normalform, Produktform - Scheitelpunktsberechnungen - Nullstellenberechnung bei unterschiedlichen Typen quadratischer Funktionen, Proberechnungen mit dem Wurzelsatz von VIETA, auch bei komplexen Lösungen - technisch-physikalische Textaufgaben - Darstellung von komplexen Zahlen in der Gaußschen Zahlenebene	5
Die Fachschüler können mit Potenz- und Wurzelfunktionen arbeiten. Sie gehen sicher mit Zeichenschablonen zur grafischen Darstellung einfacher Potenz- und Wurzelfunktionen um.	Potenz- und Wurzelfunktionen - grafische Darstellungen zum Funktionstyp $y = x^n$ für verschiedene Zahlenwerte von n - Wurzelfunktion als Umkehrung - gerade und ungerade Funktion, Symmetriearten - Auswirkung einer additiven Konstanten und eines konstanten Faktors bei grafischer Darstellung - Beispiele für branchentypische Anwendungen der Potenz- und Wurzelfunktionen	5

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Fachschüler haben einen Einblick in den Anwendungsbereich dieser Funktionstypen. Sie können diesen Funktionstyp auf viele Prozesse übertragen, bei denen ein Produkt zweier Größen konstant ist. Sie haben verstanden, dass sich dieser Funktionstyp eignet, um Sättigungsprozesse mathematisch zu beschreiben.	Gebrochen rationale Funktionen - indirekte Proportionalität zwischen y und x^n - Polstellen, Unendlichkeitsstellen - grafische Darstellung der Hyperbeln für gerades bzw. ungerades n, - Darstellung der Funktionsgleichung in der Form $y \cdot x^n = c$ und entsprechende technisch-physikalische Sachbeispiele - Summenzerlegung bei unecht gebrochen rationalen Funktionen - Polstellen und senkrechte Asymptote, Verhalten für sehr große Werte x - waagerechte Asymptote - Sättigungsgrenze mit Sachbeispielen	5
Die Fachschüler besitzen einen Überblick über die Anwendungsmöglichkeiten der Exponentialfunktionen. Sie kennen die besondere Rolle und die universelle Verwendung der Exponentialfunktion zur Basis e. Die Fachschüler besitzen einen Überblick über die Anwendungsmöglichkeiten der Logarithmusfunktionen.	Exponential- und Logarithmusfunktionen - Beispiele für Sachverhalte, bei denen eine exponentielle Entwicklung vorliegt - Eulersche Zahl e - grafische Darstellung von Exponentialfunktionen mit den gebräuchlichen Basen - Möglichkeit des Umwandelns aller Exponentialfunktionen auf die mit der Basis e - Beispielaufgaben für die Berechnung von Funktionswerten mit dem Taschenrechner - Logarithmensysteme, Logarithmieren als Umkehroperation zum Exponieren - Sachbeispiele für deren Nutzung - Umrechnungsübungen mit dem Taschenrechner - grafische Darstellungen der Logarithmusfunktionen zu den gebräuchlichen Basen	5
Die Fachschüler sind darüber informiert, dass dieser Funktionstyp als Modell für periodisch ablaufende Prozesse dient. Sie kennen die grafischen Darstellungen der trigonometrischen und zyklometrischen Funktionen.	Trigonometrische und zyklometrische Funktionen - Periodizität der trigonometrischen Funktionen - besondere Rolle der Sinusfunktion und ihre grafische Darstellung, Nutzung von Grafiksoftware - Bedeutung der Parameter der allgemeinen Sinusfunktion und ihr Zusammenhang mit den Begriffen Periode, Amplitude, Elongation und Phasenverschiebung - zyklometrische Funktionen als Umkehrfunktionen zu den trigonometrischen	5

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Fachschüler sind über Zahlenfolgen als spezielle Funktionen informiert.	Zahlenfolgen und Grenzwerte - Begriff der Zahlenfolge als spezielle Funktion und einfache Eigenschaften - Grenzwert einer Zahlenfolge, Symbolik, Konvergenz, Divergenz, Grenzwertsätze	4
Die Fachschüler besitzen Fertigkeiten beim Lösen von Sachaufgabenstellungen, die mit Hilfe von arithmetischen bzw. geometrischen Zahlenfolgen gelöst werden. Sie können diese Fertigkeiten bei der Lösung von Aufgaben mittels Tabellenkalkulation anwenden.	Arithmetische und geometrische Zahlenfolgen - Textaufgaben zur Prozent- und Zinsrechnung - Gaußsche Summenformel - Beispiele zur Anwendung der geometrischen Folge - Summenformel - Textaufgaben zur Zinseszinsrechnung, Rentenzahlung und Schuldentilgung	4
Die Fachschüler gehen mit dem Grenzwertbegriff sicher um und können ihn auf Funktionen übertragen. Sie können mit dem Stetigkeitsbegriff arbeiten. Die Fachschüler sind über das Tangentenproblem und das Problem bei der Momentangeschwindigkeit informiert. Sie können sicher mit den Begriffen Differenzialquotient und Ableitung umgehen. Die Fachschüler gehen sicher mit den Ableitungsregeln um.	Differenzialrechnung - Grenzwert einer Funktion für x gegen Unendlich und die Anwendung des Grenzwertes für das Verhalten von Funktionen im Unendlichen - Grenzwert einer Funktion für x gegen eine feste Stelle, Stetigkeit und Unstetigkeit einer Funktion - Tangentenproblem - Differenzenquotient, Differenzialquotient - Ableitungsfunktion am Beispiel von $y = x^2$ durch Grenzwertbildung des Differenzenquotienten - Ableitungsformel für die Potenzfunktionen, Ableitungsregeln mit Konstanten - Ableitungen der Grundfunktionen - Termanalyse und weitere Ableitungsregeln - höhere Ableitungen, partielle Ableitungen	12

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Fachschüler nutzen die Ableitungen bei der Lösung technisch-physikalischer Aufgabenstellungen. Sie gehen sicher mit dem totalen Differenzial zur Ermittlung eines Maximalfehlers bei Eingangsfehlern um. Die Fachschüler beherrschen die Methode der Polynomdivision zur Bestimmung der schrägen Asymptoten. Sie verfügen über Fertigkeiten um die Differentialrechnung zur Berechnung lokaler Extrema und Wendepunkte einzusetzen.	Nutzung der Differenzialrechnung in Physik und Technik - physikalische Interpretation der Ableitungen des Weg-Zeit-Gesetzes, Lösen von Sachaufgaben - Differential einer Funktion, totales Differenzial - Fehlerfortpflanzung und Ermittlung des Maximalfehlers mit dem totalen Differenzial bei Funktionen mit mehreren Variablen bei entsprechenden Sachaufgaben - Polynomdivision, Berechnung schräger Asymptoten bei gebrochen rationalen Funktionen - Anwendung der Differenzialrechnung bei der Kurvendiskussion durch Bestimmung lokaler Extrema und Wendepunkten - Lösen von Extremwertaufgaben durch Berechnung lokaler Extremwerte - Einsatz von CAS-Rechentechnik für das Lösen von Sachaufgaben	10
Die Fachschüler erkennen grundlegende Zusammenhänge zwischen der Differenzial- und Integralrechnung. Sie haben Kenntnisse über grundlegende Begriffe, Regeln und Methoden und die gebräuchlichsten Grundintegrale.	Unbestimmtes Integral und Stammfunktion - Grundintegrale - Integrationsregeln und Integrationsmethoden, um Grundintegrale zu erhalten - einfachste Beispielaufgaben zum Lösen von Differenzialgleichungen mit Anfangsbedingungen durch unbestimmte Integration - Einsatz von CAS-Rechentechnik für das Lösen von Sachaufgaben	12
Die Fachschüler können sicher den Flächeninhalt krummlinig begrenzter Flächen ermitteln. Sie kennen die physikalisch-technischen Anwendungsmöglichkeiten der bestimmten Integration und haben die prinzipielle Vorgehensweise beim Integrieren durch Summengrenzwertbildung verstanden.	Bestimmtes Integral als Summengrenzwert - Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung - Bestimmung von Flächeninhalten bei unterschiedlicher Lage der Kurve bzw. der Kurven - Arbeitsintegrale für verschiedene Arten von Arbeit bzw. Energie kennen lernen, Sachaufgaben selbst lösen - Volumenbestimmung von Rotationskörpern - Bestimmung der Bogenlänge von Kurven	8

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Fachschüler kennen die Grundbegriffe der statistischen Verfahren. Sie wenden die unterschiedlichen Verteilungstabellen anforderungsgerecht und sicher an. Sie beherrschen die Darstellungsmöglichkeiten und können die unterschiedlichen Maßzahlen sicher anwenden.	Beschreibende Statistik - Merkmale, Grundgesamtheit - Zufallsauswahl und Stichprobe - Verfahren für ein quantitatives Merkmal - Arbeiten mit Verteilungstabellen, Klassenbildung - grafische Darstellung von Häufigkeitsverteilungen - Maßzahlen bei Verfahren für ein quantitatives Merkmal, Mittelwerte und Streuungsmaße, Nutzung der Rechentechnik	8
Die Fachschüler sind in der Lage, selbstständig Versuche mit zwei Merkmalen zu planen, durchzuführen und auszuwerten.	Verfahren für zwei quantitative Merkmale - Korrelation, Regression, Bestimmtheitsmaß - Darstellung einer Trendfunktion - Nutzung der Rechentechnik	4
Die Fachschüler können mit den Grundbegriffen arbeiten. Sie sind über die axiomatische Definition der Wahrscheinlichkeit informiert und können die klassische Definition der Wahrscheinlichkeit sicher anwenden. Sie kennen grundlegende Zusammenhänge in der Kombinatorik.	Zufällige Ereignisse und deren Wahrscheinlichkeiten - Grundbegriffe für zufällige Ereignisse - Operationen mit zufälligen Ereignissen - axiomatische Definition der Wahrscheinlichkeit - klassische Definition der Wahrscheinlichkeit - Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten, Arbeiten mit Wahrscheinlichkeitsbäumen - Überblick über die Kombinatorik und deren Berechnungsformeln	8
Die Fachschüler haben einen Überblick über praxisrelevante diskrete und stetige Zufallsgrößen. Sie erkennen deren Unterschiede sicher und können mit den Arten von Zufallsgrößen praktische Aufgabenstellungen lösen. Die Fachschüler haben einen Überblick über mögliche Punkt- und Intervallschätzungen. Die Fachschüler haben Kenntnis über die Vorgehensweise beim Hypothesennachweis.	Zufallsgrößen, Schätz- und Prüfverfahren - diskrete und stetige Zufallsgrößen - Erwartungswert und Streuung einer Zufallsgröße im Zusammenhang mit Mittelwert und Varianz - Binomial- und Poisson-Verteilungen und ihre Anwendungsmöglichkeiten bei der Gütekontrolle - besondere Rolle der Normalverteilung und deren Anwendungsmöglichkeiten bei der statistischen Qualitätskontrolle - Exponentialverteilung und deren Anwendungsmöglichkeiten - Grundaufgabe bei Schätz- und Prüfverfahren, Signifikanztests - Beispiele zur Anwendung der t-Verteilung - Ausblick auf weitere Signifikanztests	10

Empfehlungen für den Ausbildungsfreiraum:

- Formelumstellungen besonders bei Anwendung von Rechenoperationen der 3. Rechenstufe
- Aufgabenstellungen der Mischungsrechnung, der Zins- und Zinseszinsrechnung, zum Diskontieren und zur Anwendung der Rentenformeln und Schuldentilgungsformeln
- Nutzung der Rechentechnik zur Lösung von Aufgabenstellungen der beschreibenden Statistik mit zwei quantitativen Merkmalen
- Nutzung von Schätz- und Prüfverfahren

Materiell-technische Voraussetzungen:

- Die Fachschüler sollten alle über einen vom Typ her gleichartigen Taschenrechner verfügen.
- Es besteht die Möglichkeit, ein PC-Labor zu nutzen, in dem jeder Fachschüler ein PC nutzen kann, auf dem EXCEL und ein CAS-Programm („Derive“, „MATLAB“, „TI Nspire“ oder ähnliches) implementiert sind oder die Fachschüler benutzen einen vom Typ her einheitlichen CAS-Taschenrechner (z. B. „Voyage 2000“).
- Der Fachlehrer hat die Möglichkeit, den Displayinhalt seines Rechners im Raum zu projizieren.

7.8 Physik

Gesamtstundenzahl:	160 Std.
davon Stoffvermittlung:	96 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	40 Std.
Ausbildungsfreiraum:	24 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Fachschüler beherrschen im Zusammenhang mit fachrichtungsrelevanten physikalischen Kenntnissen Arbeitsweisen und Algorithmen zur Bearbeitung und Lösung fachübergreifender Aufgabenstellungen.

Ausgehend von der sicheren Beherrschung von physikalisch-technischen Größen und deren Maßeinheiten können sie Aufgaben analysieren, Lösungsansätze finden und die Ergebnisse der Berechnungen und Betrachtungen praxisbezogen bewerten.

Sie besitzen die Fähigkeit, Messverfahren und Messgeräte gezielt zur qualitativen und quantitativen Bestimmung physikalischer Größen einzusetzen und die Messergebnisse sachgerecht auszuwerten.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten werden durch das Unterrichtsgespräch in Verbindung mit komplexen Übungen und Darstellungen vermittelt. Die theoretischen Ausführungen sind stets an praktischen Fragen zu orientieren und durch Laborübungen zu unterstützen.

Analogiebeziehungen innerhalb der Physik und zu anderen technischen Bereichen werden genutzt.

Die Umsetzung der Inhalte des Experimental- und Laborunterrichts erfordert ein Physiklabor, in dem die für den jeweiligen Schwerpunkt notwendigen Laborgeräte und Auswertemöglichkeiten bereitgestellt werden.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden/davon ELU
	Kinematik	14/0
Die Fachschüler können Bewegungsabläufe analysieren und beschreiben.	- physikalische Größen und Einheiten - Gleichungen und Diagramme für geradlinige und Drehbewegungen - Überlagerung von Bewegungen	
	Dynamik 1	16/4
Die Fachschüler können Kenntnisse der Dynamik sicher zur Bewertung mechanischer Vorgänge anwenden.	- Kräfte - Momente - Trägheit bei geradlinigen und Drehbewegungen	
	Dynamik 2	22/8
	- Arbeit, Energie - Leistung - Wirkungsgrad - Energie- und Impulserhaltungssatz	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden/davon ELU
Die Fachschüler verfügen über Fähigkeiten zur Analyse von Kraft-, Moment- und Spannungsverhältnissen in einfachen technischen Systemen.	Festigkeitslehre	22/8
	- Lastfälle, Belastungsarten - Spannung und Festigkeit - Kräfte- und Momentengleichgewichte	
Die Fachschüler wenden sicher die Gesetzmäßigkeiten thermodynamischer Systeme an.	Thermodynamik 1	20/8
	- kinetische Theorie der Wärme - Temperatur, Wärmemenge - Heizwerte - Mischungsvorgänge - Aggregatzustandsänderungen	
Die Fachschüler gehen sicher mit hydrostatischen und hydromechanischen Begriffen um und können einfache Berechnungen ausführen.	Thermodynamik 2	18/4
	- Zustandsänderungen idealer Gase - Wärmetransportvorgänge	
	Mechanik der Flüssigkeiten und Gase 1	12/4
	- statischer und dynamischer Druck, - Druckmessung - Kraft- und Druckwandler - Auftrieb	
	Mechanik der Flüssigkeiten und Gase 2	12/4
	- Kontinuitätsgesetz, Satz von Bernoulli - Rohrleitungs- und Pumpenkennlinien	

Empfehlungen für den Ausbildungsfreiraum:

- Schall
Entstehung, Ausbreitung, Besonderheiten bei bewegter Schallquelle und im Überschallbereich, technische Anwendungen
- Licht
Licht als elektromagnetische Welle, der sichtbare und der angrenzende Spektralbereich, Farbeindruck, technische Anwendungen
- nichtklassische Physik
Einführung zur Quantentheorie, physikalische Effekte bei großen Geschwindigkeiten, technische Anwendungen (z. B. Laser usw.)

Materiell-technische Voraussetzungen für den Experimental-/Laborunterricht (ELU):

Arbeitsplätze zur Bestimmung

- der Dichte von Festkörpern und Flüssigkeiten,
- der Viskosität von Flüssigkeiten in Abhängigkeit von der Temperatur,
- der Oberflächenspannung,
- von Massenträgheitsmomenten (auch durch Pendelbewegungen),
- des Druckverlaufs im Venturirohr,
- der Längenausdehnung von Festkörpern,
- der Lösungswärme,
- der Schmelzwärme und der Verdampfungswärme von Wasser,
- der spezifischen Wärmekapazität von Stoffen,
- der Wärmekapazität eines Kalorimeters,
- der Schmelz- und Siedepunktveränderung durch Druckänderung,
- der Luftfeuchtekenngößen mittels unterschiedlicher Verfahren.

Arbeitsplätze zur Untersuchung

- der Temperaturabhängigkeit ohmscher Widerstände,
- der Arbeitsweise einer Brennstoffzelle,
- der elektromagnetischen Induktion,
- optischer Spektren, Interferenz- und Beugungserscheinungen,
- von Reflexion, Absorption und Transmission elektromagnetischer Wellen,
- des Verhaltens von Federn (Einzel-, Reihen-, Parallelschaltung, Schwingungsverhalten),
- der radioaktive Strahlung in Bezug auf das Messverfahren (Zählrohr), das Transmissionsverhalten und die natürliche radioaktive Strahlung

Arbeitsplatz zum Nachweis des photooptischen Effektes

8 Fachrichtungsbezogener Lernbereich-schwerpunktbezogen

8.1 Maschinenkunde/Drucktechnik

Gesamtstundenzahl:	180 Std.
davon Stoffvermittlung:	133 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	20 Std.
Ausbildungsfreiraum:	27 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Fachschüler kennen die grundlegenden physikalischen Erscheinungen und Gesetzmäßigkeiten der Maschinenkunde.

Sie besitzen Kenntnisse über Eigenschaften, Betriebsverhalten und Einsatzmöglichkeiten von speziellen Maschinenelementen sowie über die Strukturierung von Maschinen und Antrieben in der allgemeinen Verarbeitungstechnik.

Die Fachschüler besitzen die Fähigkeit, technische und technologische Prozesse zu analysieren, geeignete Berechnungsverfahren anzuwenden und Varianten zur Ermittlung effektivster Lösungsvorschläge zu erarbeiten.

Im Rahmen ausgewählter Projektarbeiten lernen sie rationelles Arbeiten und systematisches Vorgehen bei der Lösung von komplexen Aufgaben kennen. Sie besitzen die Fähigkeit, praxisbezogene Problemstellungen zu erfassen und umzusetzen.

Die Fachschüler können wärmetechnische Vorgänge bei Abläufen der Papier- und Folienverarbeitung analysieren und qualitativ sowie quantitativ bewerten und wenden dies auf ähnliche Sachverhalte an.

Die Fachschüler beschreiben die Hauptdruckverfahren und ordnen Verfahrensbeispiele zu. Sie verwenden die Fachtermini richtig und können Maschinenschemata lesen und über den Einsatz von Druckverfahren sowie Maschinenkonzepten für bestimmte Produkte entscheiden.

Die Fachschüler unterscheiden zwischen Druckfarben für den Flexo-, Tief-, Offset- und Siebdruck und kennen die Problematik der Lösemittelrückgewinnung in Tiefdruckanlagen.

Sie kennen die Unterschiede zwischen Elektrofotografie und Ink-Jet-Technologie sowie deren Einsatzmöglichkeiten in der Praxis.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Als Methode dient das Unterrichtsgespräch unter Einbeziehung bildlicher Darstellungen und komplexer Übungen, die zu quantitativen Aussagen über grundlegende Gesetzmäßigkeiten der Mechanik und Maschinenkunde führen. Die theoretischen Ausführungen sind stets an praktischen Beispielen zu orientieren und zu vergleichen.

Analogiebeziehungen innerhalb der Maschinenkunde und zu anderen technischen Fachgebieten, wie Handhabetechnik, sind herauszuarbeiten.

Grafische Verfahren zur Ermittlung von statischen und dynamischen Beanspruchungen von Baugruppen sind zu üben. Dem Fachschüler sind Methoden zur Lösung praktischer Komplexaufgaben aufzuzeigen.

Die Fachschüler nutzen neben Fachliteratur Tabellen, Grafiken und Software zur Beschreibung wärmetechnischer Zusammenhänge.

Der Abschnitt Drucktechnik bietet einen Überblick über die industriellen Hauptdruckverfahren und Non-Impact-Druckverfahren mit Hilfe darbietender Lehrmethoden. Die Fachschüler erarbeiten sich zusätzlich Lehrinhalte selbstständig und präsentieren die Ergebnisse.

Dabei nutzen sie multimediale Medien, Fachliteratur, Laborräume mit Papier und Kunststoffe verarbeitenden Geräten und Druckmaschinen.

Sie setzen densitometrische und spektrale Messsysteme ein, prüfen die Bedruckbarkeit und Verdruckbarkeit mit Hilfe von Probedruckgeräten und nutzen digitale Proofsysteme zur Beurteilung von Druckvorlagen.

Der Unterricht wird durch Exkursionen in grafische Unternehmen sowie durch den Einsatz von Druckmustern und Druckformen unterstützt.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden/davon ELU
Die Fachschüler sind befähigt, Maschinenelemente unter Berücksichtigung der mechanischen Beanspruchung zu berechnen.	Maschinenelemente der drehenden Bewegung - Achsen, Wellen - Arten und Berechnung - Lager, Lagerarten, Schmierung	8/0
Die Fachschüler sind in der Lage, Getriebe zu erklären und geometrische Größen der Kraft- und Bewegungsübertragung zu berechnen.	Mechanische Getriebe in Verarbeitungsmaschinen - beschreibende Getriebelehre Begriffe, Getriebearten, Aufgaben der Getriebe - Grundlagen der Getriebetechnik Aufbau, Berechnungsgrundsätze, Stellmöglichkeiten	8/0
Die Fachschüler haben die Zusammenhänge der Verkettung von Verarbeitungsmaschinen verstanden und können diese sinnbildlich schematisch darstellen. Die Fachschüler können die Maschinen entsprechend der Wirtschaftlichkeit einsetzen.	Arten und Aufbau der Verarbeitungsmaschinen - Grundarten der Maschinen Verkettungen von Maschinen, Maschinenkomplexe - Aufbau der Maschinen Gestelle, Werkzeugträger, Antrieb/Getriebe - Kenngrößen von Verarbeitungsmaschinen - Auswahlgesichtspunkte für Verarbeitungsmaschinen, verfahrenstechnische, betriebstechnische und ökonomische Forderungen - verfahrenstechnische Forderungen an Maschinen	10/0
Die Fachschüler können die Roboter-/Handhabetechnik erläutern und entsprechend der praktischen Aufgabe Manipulatoren zuordnen.	Roboter- und Handhabetechnik - Begriffsbestimmungen - Grundaufgaben - Aufbau und Funktion von Manipulatoren	7/0
Die Fachschüler sind befähigt, Maschinen der Verarbeitungstechnik entsprechend der Aufgabe auszuwählen, einzusetzen und sinnvoll zu einer Verarbeitungslinie zusammenzustellen.	Beispiele komplexer Maschinen und Anlagen - Schneidemaschinen - Stanzmaschinen - Wellpappenerzeugungsanlagen - Maschinen zur Herstellung von Beuteln und Säcken - Maschinen zur Herstellung von Schachteln	15/0

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden/davon ELU
Die Fachschüler verstehen die Zusammenhänge bei der Nutzung von Energieträgern.	Einsatz und Bewertung von Energieträgern - regenerative und nichtregenerative Energieträger - Einsatz von Energieträgern unter wirtschaftlicher und ökologischer Sicht - Energiebilanzen	8/0
Die Fachschüler wenden Kenntnisse über den Wasserdampf sicher an.	Wasserdampf als Wärmeträger - qualitative und quantitative Beschreibung des Wärmeträgers Wasserdampf - Einsatz in Wärmetauschern	12/0
Die Fachschüler können mit dem Medium feuchte Luft vielseitig umgehen.	Gas- Dampf- Gemische - feuchte Luft, Trocknungsvorgänge - Klimazustände - Luftaufbereitung - Lösungsmittelrückgewinnung	12/0
Die Fachschüler wenden die wärmetechnischen Kenntnisse sicher auf technologische Prozesse an.	Branchentypische, wärmetechnische Anwendungen - Beheizungssysteme an Wellpappenanlagen, Trocknungsanlagen - Raumklimatisierung	8/0
Die Fachschüler kennen die Zusammenhänge bei ausgewählten, wärmetechnischen Problemstellungen.	Beurteilung von Wärmetransportvorgängen - elektromagnetische Strahlung bei der Papier- und Folienverarbeitung - Wärmeschutzverpackungen	8/0
Die Fachschüler können zwischen den Hauptdruckverfahren unterscheiden und sind über den Aufbau von Druckfarben informiert.	Grundlagen der Drucktechnik - Übersicht über die Hauptdruckverfahren und Einordnung in den Gesamtprozess - Herstellen von Druckerzeugnissen - Druckfarben	5/1
Die Fachschüler haben einen Überblick über den Einsatz des Flexodrucks im Bereich der Packmittelherstellung.	Das Hochdruckverfahren Flexodruck - Grundprinzip des Flexodrucks - Druckformherstellung - Maschinenkonzepte im Flexodruck	9/4
Die Fachschüler sind über den Tiefdruck informiert und sind in der Lage, seine Eignung für das Bedrucken von Packmitteln zu beurteilen.	Tiefdruck - Grundprinzip des Tiefdrucks - Tiefdruckformzylinderherstellung - Maschinenbeispiele - Verpackungstiefdruck - Tampondruck	14/6

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden/davon ELU
	Offsetdruck	11/5
Die Fachschüler sind in der Lage, das Grundprinzip des Offsetdrucks zu erklären und den Einsatz des Verfahrens für das Bedrucken von Packmitteln zu beurteilen.	- Grundprinzip des Offsetdruckes - Druckplattenherstellung - Maschinenbeispiele mit Druckwerkanordnungen	
	Siebdruck	4/0
Die Fachschüler können die Eignung des Siebdrucks im Bereich des Verpackungsdrucks beurteilen.	- Grundprinzip des Siebdrucks - Maschinenbeispiele	
	Druckverfahren ohne Druckform (NIP-Verfahren)	5/0
Die Fachschüler haben einen Überblick über die Non-Impact-Druckverfahren. Sie beurteilen die Eignung als Proofverfahren.	- Elektrofotografie - Ink-Jet-Technologien - Maschinenbeispiele für den Mehrfarbendruck	
	Druckqualität	9/4
Die Fachschüler beurteilen die Qualität von Druckprodukten sowohl visuell als auch messtechnisch.	- optische Dichte - Rastertonwert - Tonwertzunahme - Farbregister	

Empfehlungen für den Ausbildungsfreiraum:

- Anwendung der Leichtbauweise in der Verarbeitungstechnik
- Baukastensysteme in der Handhabetechnik
- Wärmerückgewinnungsanlagen, Sondertrocknungsverfahren
- buchbinderische Grundlagen, wasserloser Offsetdruck, Zeitungsdruck

Materiell technische Voraussetzungen für den Experimental-/Laborunterricht (ELU):

Arbeitsplatz für

- densitometrische Messungen (Auflicht- und Durchlichtdensitometer)
- spektrale Messungen (Spektralfotometer, Dreibereichsfotometer, Hand-Spektralfotometer)

Arbeitsplätze mit

- Probedruckgeräten
- digitalen Proofsystemen
- Viskosimetern
- Druckmaschinen für Tiefdruck, Offsetdruck, Flexodruck, Siebdruck

Ausstattung der Arbeitsplätze mit leistungsfähigen Rechnern

8.2 Packmittelgestaltung

Gesamtstundenzahl:	140 Std.
davon Stoffvermittlung:	99 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	20 Std.
Ausbildungsfreiraum:	21 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Fachschüler erlernen die zur Herstellung von Packmitteln aus Papier, Karton, Pappe und Folien notwendigen handwerklichen und konstruktiven Kenntnisse und Fertigkeiten. Sie sind in der Lage, Entwürfe und Muster zur Kundenberatung unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten zu erstellen.

Die Fachschüler sind befähigt, Aufgaben der Fertigungsvorbereitung zuverlässig und selbstständig zu lösen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Fachschüler nutzen die Kenntnisse des Technischen Zeichnens, um mit computer-gestützten Entwurfsprogrammen Packmittel für die Massenproduktion und Sonderanwendungen zu entwerfen und zu realisieren. Zur Vertiefung des Unterrichtsstoffes werden Recherchen im Internet und der Besuch von Fachmessen und Kolloquien genutzt.

Die Fachschüler nutzen branchentypische CAD-Programme in Verbindung mit einem Musterschneidplotter.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden/davon ELU
Die Fachschüler können grundlegende Gestaltungsprinzipien anwenden.	Mittel und Methoden der Gestaltungslehre - Goldener Schnitt - Farbenlehre - perspektivische Darstellungen	5/0
Die Fachschüler beherrschen die Grundlagen des Technischen Zeichnens.	Grundlagen des Technischen Zeichnens - Übungen zur Darstellung und zum Bemaßen - Schnitte und Projektionen von Flächen und Körpern	13/0
Die Fachschüler lernen branchenspezifische CAD-Systeme kennen.	Branchenspezifische CAD-Systeme - Erpa, - Artios, - MarbaCAD	15/0
Die Fachschüler sind in der Lage, Faltschachteln nach standardisierten Vorgaben zu konstruieren.	Konstruktion von Faltschachteln nach FEFCO und ECMA - mit Einsteckboden - mit Automatikboden - Krempelschachteln Musterherstellung am Plotter	42/20
Die Fachschüler verfügen über die Fertigkeit, Vorlagen zur Briefhüllenfertigung und Faltmodelle zu erstellen.	Konstruktion von flexiblen Packmitteln - Briefhüllen - Säcke - Beutel	5/0

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden/davon ELU
Die Fachschüler sind in der Lage, verschiedene Faltschachteln mit Inneneinrichtungen zu konstruieren.	Faltschachteln mit Inneneinrichtungen - Inneneinrichtungen zur Positionierung - Inneneinrichtungen zur Polsterung - optische Aufwertung von Faltschachteln	7/0
Die Fachschüler können Displays und Steckmodelle anfertigen.	Displays Konstruktion von Verkaufsverpackungen, Werbeelementen und Aufstellern	7/0
Die Fachschüler sind in der Lage, Faltschachteln zu konstruieren und zu präsentieren.	Musterfaltschachteln kreative Umsetzung von Verpackungsideen für unterschiedlichste Packgüter, Sonderanwendungen	7/0
Die Fachschüler können die Methoden zur Berechnung der Nutzenverteilung auf Formaten anwenden.	Nutzenberechnung Kordinierung von Zuschnitten und Optimierung von Stanzflächen, wirtschaftliche Berechnungen	5/0
Die Fachschüler können die Schnittstelle zur Stanzformherstellung herstellen.	Stanzformherstellung Vorbereitung und Übergabe der CAD-Zeichnung an den Stanzformhersteller Kalkulation einer Stanzform	5/0
Die Fachschüler sind in der Lage, Festigkeitswerte bereits in der Konstruktionsphase zu berücksichtigen.	Festigkeitsberechnungen - materialbedingte Festigkeiten - konstruktionsbedingte Festigkeiten - Stapelbelastung - Stoßeinwirkung - dynamische Beanspruchung - Methode der finiten Elemente	8/0

Empfehlungen für den Ausbildungsfreiraum:

- Bildbearbeitungsprogramme zur Gestaltung von Packmitteln
- Arbeiten in der Druckvorstufe

Materiell technische Voraussetzungen für den Experimental-/Laborunterricht (ELU):

- PC-Unterrichtsraum mit Internetanbindung, Scanner, Farbdrucker DIN A3 und Standardsoftware
- CAD-Programme zur Konstruktion von Faltschachteln
- Schneidplotter zur Herstellung von Musterverpackungen
- Software zur Bildbearbeitung

8.3 Papier- und Folienverarbeitungstechnik

Gesamtstundenzahl:	240 Std.
davon Stoffvermittlung:	124 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	80 Std.
Ausbildungsfreiraum:	36 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Fachschüler besitzen differenzierte Kenntnisse aus ihrer Berufsausbildung. Sie werden befähigt, die Gesetzmäßigkeiten der Fertigungstechnik anzuwenden. Ihre erworbenen umfassenden Kenntnisse über die wesentlichen Fertigungsverfahren der Papier- und Folienverarbeitung versetzen sie in die Lage, technische Probleme unter Berücksichtigung der Wechselbeziehungen zwischen Werkstoff und Verfahren zu lösen. Sie erkennen qualitätsbeeinflussende Faktoren und können Technologien fertigungsgerecht gestalten. Auf dem Gebiet der Kunststoffverarbeitung verfügen die Fachschüler über Kenntnisse zur Herstellung und Verarbeitung von thermoplastischen Materialien, wobei von ihnen konstruktions- und verfahrensbedingte Einflussfaktoren auf die Produktqualität berücksichtigt werden.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Als Grundmethode kommt der Lehrervortrag kombiniert mit dem Schülergespräch zum Einsatz. Daneben sind durch die Fachschüler Aufgaben selbstständig oder in kleinen Gruppen auch außerhalb des Unterrichts zu bearbeiten. Zur Veranschaulichung der Inhalte sind neben Prinzipskizzen auch Präsentationen mittels Overheadprojektor bzw. Beamer zu nutzen. Zur Vertiefung der erworbenen theoretischen Kenntnisse dienen ausgewählte Versuche an Maschinen und Geräten im Maschinenlabor. Die Qualität der dabei hergestellten Erzeugnisse ist unter Nutzung maschinenspezifischer Prüfanweisungen und Prüfnormen zu beurteilen.

Die für das Laborpraktikum einzusetzenden Geräte und Maschinen sind im Detail aus den Inhalten und Lernzielen des Lehrplanes abzuleiten.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden/davon ELU
	Begriffe der Verarbeitungstechnik	5/0
Die Fachschüler können die Papier- und Folienverarbeitungstechnik in die Ingenieurwissenschaften einordnen.	- Aufgaben und Ziele der Verarbeitungstechnik - Grundoperationen der Verarbeitungstechnik	
	Spanloses Trennen als Messerschnitt	10/8
Die Fachschüler gehen sicher mit der Technik und Technologie des spanlosen Trennens mit oszillierenden und rotierenden Messern um und wenden sie bei der Herstellung von Packmitteln aus Faser- und Nichtfaserpackstoffen an.	- oszillierender und rotierender Messerschnitt - Messerfasenwinkel - Arten der Messerbewegung - Zusammenhänge zwischen Kräften, die an der Messerschneide sowie beim Trennen entstehen (allgemeiner Schneidkraftverlauf) und dem Verschleiß an der Schneide - Schnittfehler und deren Ursachen	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden/davon ELU
Die Fachschüler gehen sicher mit der Technik und Technologie des spanlosen Trennens mit oszillierenden und rotierenden Scherwerkzeugen um und wenden sie bei der Herstellung von Packmitteln aus Faser- und Nichtfaserpackstoffen an.	Spanloses Trennen als Scherschnitt - oszillierender und rotierender Scherschnitt - Zusammenhänge zwischen Kräften, die an der Schneide auftreten und dem Verschleiß an der Schneide - Schnittfehler und deren Ursachen	8/6
Die Fachschüler verfügen über Kenntnisse in der Anwendung biegevorbereitender Verfahren.	Spanloses Trennen bei der Vorbereitung von Biegestellen und beim Stanzen - Perforieren - Nuten - Ritzen - Stanzen mit oszillierenden und rotierenden Werkzeugen	10/6
Die Fachschüler haben einen Einblick in spanende Trennverfahren und wenden diese bei der Herstellung und Verarbeitung von Packmitteln aus Faserpackstoffen an.	Spanendes Trennen - mit geometrisch bestimmter Schneide- Sägen: Geometrie der Säge, Anwendungen - mit geometrisch unbestimmter Schneide- Schleifen (Anwendungen)	6/4
Die Fachschüler sind über Trennverfahren mit energiereicher Strahlung informiert.	Werkzeugloses Trennen mit energiereicher Strahlung: - Laserstrahltrennen (Abtragen) - Wasserstrahltrennen (Spanen)	6/0
Die Fachschüler können das Druckumformen von Faser- und Nichtfaserpackstoffen anwenden.	Druckumformen - Begriffsbestimmung - Pressen - Prägen	5/3
Die Fachschüler können das Zug-Druck-Umformen von Faser- und Nichtfaserpackstoffen anwenden.	Zug-Druck-Umformen - Begriffsbestimmung - Ziehen - Tiefziehen	5/3
Die Fachschüler können das Zugumformen von Faser- und Nichtfaserpackstoffen anwenden.	Zugumformen - Begriffsbestimmung - Thermoformen (Streckumformen)	10/6

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden/davon ELU
Die Fachschüler können das Biegeumformen von Faser- und Nichtfaserpackstoffen anwenden.	Biegeumformen - Begriffsbestimmung - Arten des Biegeumformens: Rillen, Riffeln, Runden, Wickeln, Falzen, Plissieren, Abkanten, Bördeln, Sicken.	10/6
Die Fachschüler sind über die Arten des Fügens informiert. Sie wenden das Kleben an. Sie haben Einblick in die unterschiedlichen Arten des Kunststoffschweißens.	Fügen - Begriffsbestimmung - Arten des Fügens: ◊ stoffschlüssiges Fügen: Kleben Begriffsbestimmung, Arten des Klebens Benetzung des Werkstoffes Klebstoffzusammensetzung Klebstoffarten und deren Verfestigung Auftragsarten ◊ Schweißen ◊ Siegeln	12/8
Die Fachschüler kennen das Beschichten und die erforderlichen Oberflächenbeschaffenheiten von Faser- und Nichtfaserpackstoffen. Sie gehen sicher mit den Beschichtungsmitteln und den Beschichtungsverfahren um. Die Fachschüler kennen die Möglichkeiten der Dosierung.	Beschichtungen - Begriffsbestimmung - Ziel - Arten der Beschichtung - lösungsmittelhaltige Beschichtungsmittel - Beschichtungsmittel auf Basis wässriger Dispersionen - Schmelzbeschichtungen - reaktive Systeme - Oberflächenenergie/-spannung - Arten der Oberflächenvorbehandlung - Auftragsarten ◊ Walzenbeschichtung ◊ Tauchbeschichtung ◊ Düsenbeschichtung ◊ Vakuumbedampfung ◊ Plasmabeschichtung ◊ Beschichten aus dem festen Zustand - Dosieren/Egalisieren mit Luft und Rakel	15/8
Die Fachschüler kennen die Herstellung von Flach- und Schlauchfolien.	Herstellung von Flach- und Schlauchfolien - Extrudieren/Coextrudieren von Kunststoffen - Herstellung von Blas- und Flachfolien - Kalandrieren von Kunststofffolien	16/0

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden/davon ELU
Die Fachschüler kennen die Herstellung von Kunststoffhohlkörpern.	Herstellung von Kunststoffhohlkörpern - Verfahren zur Herstellung von Spritzgießwerkstücken - Einflussfaktoren	8/0
Die Fachschüler sind befähigt, Maschinen der Verarbeitungstechnik entsprechend den technologischen Aufgaben auszuwählen, einzusetzen und sinnvoll zu einer Verpackungslinie zusammen zu setzen.	Maschinen zur Herstellung biegesteifer Packmittel - Schneidmaschinen ◊ Schnellschneider ◊ Kreisschere - Stanzmaschinen ◊ Flachbettstanzen ◊ Rotationsstanzen - Wellpappenerzeugungsanlagen - Faltklebmachines - Wickelmaschinen - Einflussfaktoren, die bei den Maschinen zur Herstellung der einzelnen Produkte auftreten	48/16
	Maschinen zur Herstellung flexibler Packmittel - Maschinen zur Sackherstellung - Maschinen zur Beutelherstellung - Maschinen zur Briefhüllenherstellung - Einflussfaktoren, die bei den Maschinen zur Herstellung der einzelnen Produkte auftreten	30/ 6

Empfehlung für den Ausbildungsfreiraum:

- Trennen von Werkstoffen mittels Elektronen- und Plasmastrahl sowie Ultraschall
- Herstellung von Glasflaschen
- Herstellung von Tuben und Dosen aus Blech
- Einschlagmaschinen (Verpacken von Bonbon bzw. Einschlag von Butter)

Materiell-technische Voraussetzungen für den Experimental-/Laborunterricht (ELU):

- Maschinen zum spanlosen Trennen (Kreisschere, Schnellschneider, Flachbett- bzw. Rotationsstanze) jeweils mit den zugehörigen Werkzeugen
- Maschinen zum spanenden Trennen (Sägen, Schleifen)
- Maschinen zum Druckumformen (Pressen, Prägen), zum Zug-Druck-Umformen (Ziehen, Tiefziehen), zum Zugumformen (Thermoformen); jeweils mit den entsprechenden Werkzeugen
- Maschinen zum Biegeumformen (zur Umsetzung der Verfahren: Riffeln, Wickeln, Falten, Falzen, Plissieren, Bördeln, Sicken)
- Maschinen zum Fügen (zur Umsetzung der Verfahren: Kleben, Schweißen, Siegeln)
- Maschinen zum Beschichten (Walzen-, Tauch- bzw. Düsenbeschichtung)
- komplexe Maschinen zur Herstellung biegesteifer Packmittel (Simulation einer Wellpappenerzeugungsanlage, Faltschachtelklebemaschine, Wickelmaschine)
- komplexe Maschinen zur Herstellung flexibler Packmittel (Sack-, Beutel-, Briefhüllenmaschine)

8.4 Papier- und Packmittelprüfung

Gesamtstundenzahl:	120 Std.
davon Experimental- und Laborunterricht:	102 Std.
Ausbildungsfreiraum:	18 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Fachschüler beherrschen fachrichtungsspezifische Prüfverfahren zur qualitativen und quantitativen Bestimmung der Eigenschaften von Papier, Karton und Pappe sowie von Packmitteln.

Sie können Messreihen statistisch auswerten.

Sie sind in der Lage, die Eignung verschiedener Messverfahren für die Bestimmung von Werkstoffeigenschaften zu beurteilen und können aus den ermittelten Messwerten Rückschlüsse auf die Eignung und Verwendbarkeit von Packstoffen und Packmitteln für die jeweilige Verpackungsaufgabe ziehen.

Die Fachschüler kennen die Grundsätze von Qualitätssicherungssystemen und sind in der Lage, beim Aufbau solcher Systeme mitzuwirken und die Funktionsfähigkeit zu überwachen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Ausgehend von einführenden, auf das Wissen aus anderen Lerngebieten aufbauenden Unterrichtsgesprächen werden die Kenntnisse und Fertigkeiten überwiegend in Form von Labortätigkeit erweitert und vertieft.

Die Fachschüler sind stets auf sicherheitstechnische Probleme aufmerksam zu machen.

Dabei sind die Sicherheitsratschläge (S-Sätze) und die Hinweise auf besondere Gefahren (R-Sätze) zu Grunde zu legen.

Alle Werkstoffuntersuchungen sind in einem Klimaprüfraum durchzuführen.

Die zur Bestimmung der in den Lehrinhalten aufgeführten werkstoffspezifischen Messgrößen erforderlichen Messgeräte und Hilfsmittel müssen bereitgestellt werden.

Die für die Packstoff- bzw. Packmittelprüfungen geltenden Prüfvorschriften sind einzuhalten.

Änderungen von Prüfvorschriften bzw. der Einführung neuer Messverfahren ist entsprechend Rechnung zu tragen.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden/davon ELU
	Qualitätssicherungssysteme	0/10
Die Fachschüler verstehen die Bedeutung von Qualitätssicherung als Grundlage der Kundenzufriedenheit.	- Qualitätssicherung nach DIN ISO 9000 – 9004 - Bewertung von Prüfergebnissen - Fehlerrechnung	
	Grundlegende Eigenschaften	0/8
Die Fachschüler beherrschen die Bestimmung der grundlegenden Eigenschaften von Papier, Karton und Pappe.	- flächenbezogene Masse - Dicke - Rohdichte - spezifisches Volumen - Trockengehalt - Glührückstand	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden/davon ELU
Die Fachschüler beherrschen die Ermittlung von Festigkeitseigenschaften und sind in der Lage, Ergebnisse zu bewerten.	Festigkeitseigenschaften - Bruchkraft - Dehnung - Reißlänge - E-Modul - Durchreißwiderstand - Streifenstauchwiderstand - concora liner test - Doppelfalzzahl - concora medium test - corrugated crash test - Biegesteifigkeit - flat crush test - edge crush test - puncture energy test - Berstwiderstand - Spaltfestigkeit - ring crush test - pin adhesion test - box crush test	0/32
Die Fachschüler wenden Verfahren zur Beurteilung von Oberflächeneigenschaften und optischen Eigenschaften an.	Oberflächen- und optische Eigenschaften - Glätte - Rauigkeit - Glanz - Farbmessung - Weißgrad - Transparenz - Opazität	0/12
Sie können das Verhalten der Werkstoffe gegenüber Luft und Flüssigkeiten auf die Eignung zur Bedruckbarkeit übertragen.	Bedruckbarkeitseigenschaften - Oberflächensaugfähigkeit - Saughöhe - Leimungsgrad - Beschreibbarkeit - Rupffestigkeit - Luftdurchlässigkeit - dynamische Penetration - Dennisson Wachstest - Randwinkelmessung	0/20
Die Fachschüler sind in der Lage, Prüfaufgaben selbstständig vorzubereiten, Messergebnisse komplex auszuwerten und die Ergebnisse zu präsentieren.	Komplexaufgaben - vergleichende Messungen - Projektarbeiten - Präsentationen	0/20

Empfehlung für den Ausbildungsfreiraum:

Erstellen einer Projektarbeit:

- Die Fachschüler analysieren die Möglichkeiten eines ihnen unbekannten Messgerätes an Hand von Bedienungsanleitungen und Internetrecherchen und präsentieren die Ergebnisse.
- Sie testen die Geräte im Labor, erarbeiten eine Versuchsanleitung und führen mit anderen Fachschülern eine Lehrunterweisung durch.

Materiell-technische Voraussetzungen für den Experimental-/Laborunterricht (ELU):

Generell sind für jede in den Lehrinhalten genannte papierspezifische Größe ein spezielles Messgerät sowie entsprechende Einrichtungen zur Probenvorbereitung erforderlich.

Bei mehreren Messgrößen sind darüber hinaus mehrere Messverfahren für die gleiche Größe in Anwendung. Diese Besonderheiten sind bei der gerätetechnischen Ausstattung entsprechend zu berücksichtigen.

Für den Prüfraum ist ein Normklima von $(23 \pm 1)^\circ\text{C}$ Raumtemperatur und $(50 \pm 2)\%$ relative Luftfeuchtigkeit zu sichern.

8.5 Kunststoffe/Klebstoffe

Gesamtstundenzahl:	60 Std.
davon Experimental- und Laborunterricht:	51 Std.
Ausbildungsfreiraum:	9 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Fachschüler beherrschen den richtigen und sorgsamsten Umgang mit technischen Geräten und setzen die Stoffe gewissenhaft ein. Sie beherrschen die Fähigkeit, Probleme selbstständig zu lösen und ihre Erkenntnisse und Ergebnisse eigenständig zu dokumentieren. Beim Arbeiten in Gruppen setzen die Fachschüler vorhandene Sozialkompetenzen zielorientiert ein. Sie sind in der Lage, Informationen auch aus anderen Wissensgebieten zu recherchieren und zu nutzen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Gruppeneinteilung sollte in Abhängigkeit vom jeweiligen Experiment flexibel gestaltet werden. So sollten einige Experimente, in denen wichtige Arbeitstechniken vermittelt werden, auch von jedem einzelnen Schüler durchgeführt werden. Komplexere Themen können dann auch von größeren Gruppen bearbeitet werden.

Zur Durchführung der meisten Versuche wird eine Chemielaborausrüstung benötigt. Die physikalischen Untersuchungen von Klebstoffen und Kunststoffen erfordern weitere Geräte, wie z. B. Viskosimeter. Für die im Ausbildungsfreiraum angegebenen Lehr- und Lerninhalte sind auch diese Geräte bereitzustellen. Eine genaue Festlegung der Geräte und Hilfsmittel erfolgt unter der Berücksichtigung des Stoffverteilungsplanes.

Die Experimente sollen unter dem Aspekt der Sicherheit und Umweltverträglichkeit auch von den Schülern geplant werden.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden/davon ELU
	Mischungen	4/4
Die Fachschüler sind in der Lage, Lösungen einer bestimmten Konzentration herzustellen.	- Berechnungen - Bereitung einer Mischung - Konzentrationsbestimmung	
	pH-Wert	6/6
Die Fachschüler können den pH-Wert messen und beherrschen den Umgang mit den entsprechenden Geräten.	- Neutralisationsanalyse - industriebezogene Anwendungen einer pH-Wertermittlung	
	Viskosität	8/8
Die Fachschüler können die Viskosität eines Stoffes (Klebstoffe, Farbe usw.) mit verschiedenen Methoden sicher ermitteln.	- Fließverhalten - Schergefälle und Schubspannung - Auslaufzeiten - Nutzung des Kugelfallviskosimeter - Nutzung des Rotationsviskosimeter	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden/davon ELU
	Einflussfaktoren auf die Viskosität	4/4
Die Fachschüler kennen Faktoren, die die Viskosität beeinflussen.	- Temperatureinfluss - Konzentration - Dispersionsgrad	
	Klebstoffe	7/7
Die Fachschüler können einen Klebstoff selbst herstellen.	- Stärkekleister - Verkleisterungspunkt	
	Klebstoffuntersuchungen	10/10
Die Fachschüler können einen Klebstoff untersuchen und bewerten.	- Einfluss der Chemikalien - pH-Wert - Trockenrückstand - Filmbildungsverhalten - Verseifungsbeständigkeit - Elektrolytverträglichkeit	
	Identifizierung eines Kunststoffes	12/12
Die Fachschüler können einen Kunststoff mit verschiedenen Methoden identifizieren.	- Brennprobe - Verhalten im Glühröhrchen - Natriumaufschluss - spezifische Nachweisreaktionen - Test von unbekannten Kunststoffen und Verpackungsfolien - PE-beschichtetes Papier - Schmelzflussindex	

Empfehlungen für den Ausbildungsfreiraum:

- Untersuchung von Verbundstoffen
- Untersuchung von Siegelnahtfestigkeit
- Untersuchung der Viskosität von Schmierstoffen

Materiell-technische Voraussetzungen für den Experimental-/Laborunterricht (ELU):

Geräte:

Bechergläser, Brenner, Büretten, Erlenmeyerkolben, Filterpapiere, Kühler, Magnesiaschiffchen Messzylinder, Mörser, Petrischalen, Pinzetten, Pipetten, Reagenzgläser, Reagenzglasständer, Reagenzglashalter, Spatel, Stative, Thermometer, Trockenschrank, Waagen und Uhrglasschalen.

Gerätesätze für:

Dichtemessungen,
Titationen , pH-Wertmessungen,
Elektrolyse, Strom- und Spannungsmessungen
Viskositätsmessungen, Schmelzflussindexermittlung,
Veresterungen.

8.6 Produktionssteuerung, Prozessgestaltung, Logistik

Gesamtstundenzahl:	140 Std.
davon Stoffvermittlung:	119 Std.
Ausbildungsfreiraum:	21 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Fachschüler können technologische Prozesse der Papier- und Kunststoffverarbeitung optimal gestalten. Sie sind in der Lage, prinzipielle Lösungen der Prozessgestaltung zu entwickeln und an praktische Bedingungen zielorientiert anzupassen. Dazu verfügen sie über Kenntnisse der Um- und Neuplanung eines Betriebes sowie über Fertigkeiten der Produktionsplanung und -steuerung im täglichen Betriebsablauf.

Die Fachschüler besitzen Kenntnisse über die berufstypischen Transport-, Umschlag- und Lagerprozesse. Sie sind in der Lage, über den effektiven Einsatz geeigneter Transportmittel zur Rationalisierung innerbetrieblicher Transport- und Lagerprozesse zu entscheiden. Sie können den Material- und Warenfluss der Firma optimieren.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Grundmethode der Wissensvermittlung ist der Lehrervortrag, verbunden mit dem Schülergespräch. Dabei sind die betriebsspezifischen Vorkenntnisse der Fachschüler konsequent zu nutzen. Daneben arbeiten die Fachschüler an komplexen Aufgabenstellungen auch in Gruppen und präsentieren ihre Ergebnisse. Zur Veranschaulichung der Inhalte sind neben Prinzipskizzen auch Präsentationen mittels Overheadprojektor bzw. Beamer zu nutzen. Zur Vertiefung des vermittelten Stoffes dienen Fachexkursionen in Unternehmen der Papier und Kunststoffe verarbeitenden Industrie.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Fachschüler besitzen einen Überblick über die Teilinhalte des Lerngebietes.	Einführung - Produktionsplanung und -steuerung - Prozessgestaltung - Logistik	4
Die Fachschüler kennen den Prozess des Transportierens, Umschlagens und Lagerns (TUL-Prozess). Sie können Fördersysteme zuordnen und kennen bedienerlose Führungssysteme.	Transport zwischen unverketteten und verketteten Wirkbausteinen mit Fördermitteln - Fördermittel ◇ Stetigförderer ◇ Unstetigförderer ◇ flurgebundene, aufgeständerte und flurfreie Fördermittel - bedienerlose Führungssysteme ◇ magnetische Führung ◇ induktive Führung ◇ optische Führung	8
Die Fachschüler können die Lagerarten zuordnen.	Lagerarten - Eingangslager - Ausgangslager - Zwischenlager	8

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Fachschüler wenden die Lagerplatzvergabe auf Beispiele in ihrer Produktion an. Die Fachschüler berechnen die Produktivitätskennzahlen des Lagers und ziehen Vergleiche.	Lageraufbau - Warenein- und -ausgang, Lagerplatzwahl - statische Lagerung, dynamische Lagerung, - Lagerplatzvergabe, Ein- und Auslagerung - Produktivitätskennzahlen des Lagers: ◊ Flächennutzungsgrad ◊ Höhennutzungsgrad ◊ Raumnutzungsgrad	12
Die Fachschüler kennen Maßnahmen, um ein Lager wirtschaftlich tragbar zu halten bzw. zu machen.	Wirtschaftlichkeit im Lager - Kosten - Kennziffern - Umschlag - Lagerdauer - Zinsen - Reichweite	6
Die Fachschüler wenden verschiedene Möglichkeiten der Bildung von Ladeeinheiten an.	Transportverpackungen - Einwegtransportverpackungen - Mehrwegtransportverpackungen - Mehrwegsyste	8
Sie optimieren den Transport sowohl im Lager als auch außerhalb.	Sicherung der Ladeeinheiten - Ladehilfsmittel - Ladeeinheitensicherungsmittel - Optimierung des Transports	8
Die Fachschüler kennen die Kategorien Planungsaufgaben, Planungsgestaltung und Planungssteuerung. Sie können die Instrumente Produktionsplanung und -steuerung einsetzen.	Planungsaufgaben, Planungsgestaltung und Planungssteuerung - Ziele, Ablauf, Mittel - Erzeugnisse, Arbeitssysteme, Arbeitsaufgaben, Abläufe - Übergang von der Produktionsplanung zur Produktionssteuerung	10
Die Fachschüler erstellen einen Ablauforganisationplan ihres Unternehmens.	Ablauforganisationplan - Ablauforganisation Produktentwurf, Vorkalkulation, Fertigungszeiten, Beschäftigungsgrad, Nutzungsgrad - Verkettungsberechnung Verkettungsprobleme bei starrer und loser Verkettung, Dimensionierung einer losen Verkettung - Betriebsdatenerfassung und Nachkalkulation	15

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Fachschüler sind in der Lage, Produktdurchläufe zu erstellen und diese zu optimieren.	Fertigungsablaufplanung - Maschinen- und Personalkapazität - Durchlaufzeitenmatrix - Reihenfolgeoptimierung ohne Termschranken (nach Sokolozin, nach Palmer, nach Johnson)	15
Die Fachschüler kennen die Grundsätze der Betriebsstättenplanung. Sie wenden diese zielorientiert an und können Gestaltungsvarianten für ihr Unternehmen bewerten.	Neuplanung, Umplanung, Planungsgrundsätze - Fabrikplanung ◊ Neubau ◊ Erweiterung ◊ Erneuerung - Bebauungsvarianten ◊ Flachbau/Blockbebauung ◊ Flachbau/Pavillonbau ◊ mehrgeschossige Bebauung	15
Die Fachschüler können mit den Grundsätzen der Produktionsplanung sicher umgehen. Sie sind in der Lage, Layouts sowie Termin- und Kostenpläne zu erstellen.	Grundsätze der Produktionsplanung - Produktionsablaufschema - ideales Funktionsschema, flächenmaßstäbliches Funktionsschema - ideales Blocklayout, reales Groblayout - Standortwahl - Generalbebauung - Restriktionen - Variantenbewertung - Termin- und Kostenplanung	10

Empfehlung für den Ausbildungsfreiraum:

- Verpackungen für die Lagerung
- Verpackungen für den Transport
- Prüfungen nach DIN/DIN EN/DIN EN ISO für Transportverpackungen

8.7 Werkstoffe

Gesamtstundenzahl:	120 Std.
davon Stoffvermittlung:	102 Std.
Ausbildungsfreiraum:	18 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Fachschüler können die zur Herstellung von Packmitteln aus Papier, Pappe und Folien sowie für Erzeugnisse des Bürobedarfs und sonstiger Papierwaren eingesetzten Werkstoffe zuordnen und in ihrem Verhalten beurteilen. Sie setzen diese Werkstoffe in Hinblick auf die ablaufenden technologischen Prozesse sowie die konstruktiven Gestaltungsmöglichkeiten optimal ein. Sie sind in der Lage, alternative Technologien unter Einsatz von Sekundärrohstoffen zu empfehlen.

Die Fachschüler nutzen Kombinationen verschiedenartiger Werkstoffe unter dem Aspekt der geforderten Packmitteleigenschaften und dem Aspekt der Umweltverträglichkeit.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Als Methode der Wissensvermittlung dienen der Lehrervortrag und das Unterrichtsgespräch. Um die Wissensvermittlung aus praktischer Sicht zu unterstützen, sollten die Fachschüler mindestens zwei Betriebsbesichtigungen durchführen. Darüber hinaus kann der Unterrichtsinhalt durch den Einsatz geeigneter Simulationssoftware weiter veranschaulicht werden.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Fachschüler haben einen Überblick über die Technologie der Papier-, Karton- bzw. Pappenherstellung sowie über PKP-Sorten und die Klassifizierung der Eigenschaften von PKP. Sie sind über die Gruppen der zum Einsatz kommenden Hilfsmittel (Additive) informiert.	Überblick zur Herstellung von Papier, Karton und Pappe (PKP) - Faserrohstoffe, Faserstoffe, Hilfsstoffe, Halbstoffe, Ganzstoff, Stoffaufbereitung, Papier-, Karton- bzw. Pappenmaschine, Ausrüstung, Veredlung - Sortengruppenüberblick für PKP - Dimensionseigenschaften, Festigkeitseigenschaften, Oberflächeneigenschaften, optische Eigenschaften, Sorptionseigenschaften, Permeabilitätseigenschaften, sonstige Eigenschaften, - Leimungsmittel, Füllstoffe, Farbmittel, Fixier- und Retentionsmittel, spezielle Hilfsmittel	8
Die Fachschüler kennen die zur Herstellung eingesetzten Faserrohstoffe. Sie sind in der Lage, diese qualitativ zu unterscheiden.	Faserstoffherzeugung - Primär- und Sekundärfaserrohstoffe - Vorkommen - Fasermaße - makroskopischer und mikroskopischer Aufbau	5

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Fachschüler können die Zusammenhänge zur Herstellung von Primärfaserstoffen darlegen.	Halbstoffaufbereitung - Holzvorbereitung - Herstellung von Holzschliff SGW und PGW - Herstellung von Holzstoff TMP und CTMP - Herstellung von Sulfite- und Sulfatzellstoff	8
Die Fachschüler haben Kenntnisse über eingesetzte Bleichtechnologien und können diese den jeweiligen Faserstoffherstellungsverfahren zuordnen.	Bleichverfahren - oxidierende und reduzierende Bleiche - Einstufen- und Mehrstufenbleiche - Bleichchemikalien - ECF- und TCF-Bleichtechnologie	5
Die Fachschüler kennen die europäische Altpapierklassifizierung und kennen den Altpapierrecyclingkreislauf.	Altpapiereinsatz - Sortengruppenüberblick - Fremd- und Störstoffe im Altpapier - Produktion, Verarbeitung, Verbraucher - Aufkommen, Erfassung, Aufbereitung	5
Die Fachschüler arbeiten mit Additiven, um spezielle Eigenschaften von PKP zu erreichen.	Einsatz von Hilfsmitteln - Hilfsstoffaufbereitung - Wirkungsweise - Wechselwirkungen - Zugabeorte	8
Die Fachschüler können Zusammenhänge der in der Stoffaufbereitung eingesetzten Maschinen und Anlagen, insbesondere der Altpapieraufbereitung, darlegen.	Stoffaufbereitung - Suspendierung - Sortieren und Reinigen von Faserstoffen - Zellstoffmahlung - Deinking-Verfahren für Altpapier	8
Die Fachschüler sind in der Lage, verschiedene Fertigungsverfahren zur Herstellung von PKP einzusetzen.	Fertigungsverfahren zur Herstellung von PKP - mehrlagige Erzeugnisse - Mehrkammerstoffauflauf - Formermaschine, Langsiebmaschine, Rundsiebmaschine - Pressenarten - Trocknungssysteme	8
Die Fachschüler erhalten einen Überblick über die Verfahren der Ausrüstung und Veredlung.	Ausrüsten und Veredeln von PKP - Glätten - Satinieren - Rollenschneiden - Querschneiden	13
Die Fachschüler können Verfahren der Ausrüstung anwenden und kennen die Verfahren der Veredlung.	- Leimen - Pigmentieren - Streichen - Kaschieren - Imprägnieren	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
	Kunststoffe	4
Die Fachschüler kennen die Grundlagen der organischen Chemie.	- Alkane, Alkene, Alkine - Ringverbindungen - funktionelle Gruppen	
	Herstellungsverfahren von Kunststoffen	4
Die Fachschüler haben einen Überblick über die Herstellungsverfahren von Kunststoffen.	- Polymerisation - Polykondensation - Polyaddition	
	Kunststoffe systematisieren	4
Die Fachschüler können die Kunststoffe nach unterschiedlichen Kriterien systematisieren.	- Einteilung nach thermischem Verhalten - Einteilung nach der Struktur - Blends, Kopolymere, Hilfsstoffe	
	Identifikation von Massenkunststoffen	10
Die Fachschüler sind in der Lage, die wichtigsten Massenkunststoffe nach Herstellung, Eigenschaften und Anwendung zu unterscheiden.	- Polyolefine (PE, PP) - Polyethylenterephthalat (PET) - Polyvinylchlorid (PVC) - Polystyrol (PS) - Polyamid (PA)	
	Technische Makromoleküle	6
Die Fachschüler verfügen über die Fähigkeit, ausgewählte technische Makromoleküle einzusetzen.	- PTFE - PC - PUR - Zellglas - Kopolymere	
	Verbundwerkstoffe	6
Die Fachschüler erhalten einen Überblick über die Möglichkeiten der Erkennung von Kunststoffen und Verbundwerkstoffe.	- Einsatz von Verbunden in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie - Schichtaufbau, Herstellung und Eigenschaften	

Empfehlungen für den Ausbildungsfreiraum:

- Beeinflussen von optischen Eigenschaften incl. Grundlagen der Farbphysik und Farbmessung,
- Oberflächenveredlung durch den Einsatz von Beschichtungsverfahren,
- Zusammensetzung und Anwendungsvorschriften von Dispersionsklebstoffen, Hotmeltklebstoffen und Beschichtungswerkstoffen

8.8 Projektarbeit

Gesamtstundenzahl:

120 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Durch die Anfertigung einer Projektarbeit stellen der Fachschüler die Fähigkeit unter Beweis, selbstständig, zielorientiert und kompetent komplexe Aufgabenstellungen zu analysieren, Lösungswege anzubieten und Entscheidungsvorschläge für eine praktische Umsetzung logisch zwingend darzustellen.

Sie setzen dazu Kenntnisse aus allen zur Lösung der Aufgabe erforderlichen Lerngebieten ein, sind in der Lage, lerngebietsübergreifende Ansätze zu verfolgen und Informationen von Herstellern und Zulieferern der Branche sachgerecht zu nutzen.

Die Fachschüler beherrschen die Methoden, die Ergebnisse der Projektarbeit auf hohem Niveau zu präsentieren; sie können die Ergebnisse auf verschiedene Einsatzbereiche übertragen.

Dabei werden auch Aspekte der Wirtschaftlichkeit sowie des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzes gebührend gewürdigt.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Aufgabenstellung erfolgt durch ein Unternehmen der Papier und Kunststoffe verarbeitenden Industrie. Sie soll auf ein für das Unternehmen relevantes Problem ausgerichtet sein.

Mit der Unterstützung eines schulischen und eines betrieblichen Mentors sollen die Fachschüler in und für ihren Betrieb Lösungen für die aus der Aufgabenstellung abgeleiteten Probleme und Wege zur praktischen Umsetzung erarbeiten.

Neben den vorgegebenen Konsultationen können Messebesuche, der Besuch von Lehrveranstaltungen oder Seminaren und ähnliches die Bearbeitung der Projektarbeit unterstützen.

Die Verfahrensweise der Erstellung und Verteidigung der Projektarbeit ist in einer separaten Handreichung zusammengefasst.

Zur sachlich fundierten Bewertung der Projektarbeit ist ein Besuch des Unternehmens, für das die Bearbeitung der Aufgabenstellung erfolgt, durch den betreuenden schulischen Mentor unabdingbar.

Für die Sicherstellung der zur Lösung der Aufgabenstellung erforderlichen materiell-technischen Voraussetzungen ist das betreuende Unternehmen verantwortlich.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte
Die Fachschüler sind in der Lage, aus den Gegebenheiten im Unternehmen eine Aufgabenstellung für die Projektarbeit abzuleiten.	Brainstorming - aktueller Erkenntnisstand - theoretischer Ansatz - methodische Untersuchungsstrategie
Die Fachschüler beherrschen die Methoden, sich die für die Bearbeitung der Aufgabenstellung erforderlichen Informationen zu beschaffen.	Quellenrecherche - Literaturstudium - Expertenkontakt - Informationsmanagement
Die Fachschüler sind in der Lage, Ergebnisse und Lösungsvorschläge darzustellen und auf weitere Problemfelder zu übertragen.	Arbeitsmethoden - Experiment - Simulation - mathematisches Modell - Fragebogenerhebung
Die Fachschüler wenden die Vorgaben zur Erstellung einer Facharbeit sicher an.	Auswertungsmethoden - Protokoll - Vergleich - Statistik
Die Fachschüler beherrschen die Methoden, die Ergebnisse der Facharbeit überzeugend zu präsentieren.	Kommunikationskompetenz - rhetorisch - dialogisch - medial